Universidad Alfonso X el Sabio

Simulación de Sistemas Logísticos

Kaido Motors España

Demanda, stock y beneficio

Guía razonada del proceso y los resultados

Universidad Alfonso X el Sabio

Ejecución de referencia: 10 de octubre de 2026

Resumen. Este informe explica cómo se transforma el histórico de Kaido Motors en una propuesta de pedidos para A013. Presenta la preparación de datos, la separación entre matriculaciones y compras de clientes, la previsión de mercado, la simulación mensual con stock de distintas edades y la elección de una política de abastecimiento. Cada fase conecta la pregunta de negocio con su método, sus resultados y sus límites. Las tablas proceden de la ejecución revisada de los cuatro notebooks del proyecto; las cifras de escenarios son condicionales a sus supuestos y no tienen probabilidades asignadas.

Palabras clave: demanda de clientes · validación temporal · stock de seguridad · FIFO · Monte Carlo · contribución económica.

Cómo utilizar este documento

Para comprender el conjunto, leer las secciones 1 y 6. Para reproducir el razonamiento, seguir las cuatro fases en orden. Las ecuaciones incluyen la interpretación de sus símbolos; los ejemplos pequeños permiten comprobar una cuenta antes de pasar a las tablas reales. Los anexos reúnen planes mensuales, resultados por segmento y preguntas de repaso.

Referencia docente. Caso original elaborado por Jacinto Velasco y Javier Goikoetxea. Profesor: Javier Goikoetxea. Este documento es una explicación de la solución desarrollada en el proyecto; no es el enunciado ni se atribuye su autoría a los autores del caso. Los datos y nombres están camuflados. Material de uso exclusivamente docente, sujeto a las condiciones del enunciado.

Índice

1. El problema completo, antes de entrar en los cálculos **4**
1.1. La decisión que queremos tomar 4
1.2. Cómo se organiza el proyecto 4
1.3. Tres niveles de afirmación 5
1.4. Vocabulario mínimo para leer el resto 5

2. Primera fase: entender y preparar los datos **6**
2.1. Qué contiene cada fuente 6
2.2. Por qué limpiar no significa cambiar los datos 6
2.3. De matriculaciones a compras observadas de clientes 7
2.4. El lanzamiento de CSUV cambia la comparación 7
2.5. Cómo se identifican las compras adelantadas 7
2.6. Qué sabemos y qué no sabemos sobre la falta de stock 9

3. Segunda fase: prever la demanda y medir el error **12**
3.1. Por qué separar mercado y posición de Kaido 12
3.2. Los cuatro candidatos y lo que aprende cada uno 12
3.3. La ecuación del mercado, explicada término a término 12
3.4. Qué significa respetar la información disponible 13
3.5. Cómo se selecciona el modelo sin utilizar A012 13
3.6. Por qué el sesgo se estudia aparte del error 14
3.7. Qué nos dice A012 y qué no nos dice 15
3.8. Cuota reciente, producto y el caso especial de CSUV 17
3.9. La salida de esta fase: doce meses, siete segmentos 17

4. Tercera fase: convertir demanda en pedidos, stock y costes **19**
4.1. Pedido, fabricación asignada y llegada: tres fechas 19
4.2. Cómo se fija el estado inicial 19
4.3. El balance físico de un mes 20
4.4. Por qué FIFO cambia el resultado económico 20
4.5. Coste de almacenamiento e intereses 21
4.6. Cuánto pedir y cómo dimensionar el colchón 21
4.7. Revisar sin conocer la demanda que no se atendió 22
4.8. Primero comprobar un año sin ruido 22

5. Cuarta fase: escenarios, incertidumbre y elección de política **25**
5.1. De una historia a parámetros concretos 25
5.2. En qué orden se aplican los efectos 26
5.3. Generar años posibles sin perder la dependencia entre meses 26

5.4. Qué ocurre dentro de cada réplica . . . 27
5.5. Cómo leer media, mediana y P10–P90 . . . 27
5.6. Elegir una política: margen sujeto a servicio . . . 27

6. Leer los resultados y convertirlos en una recomendación 29
6.1. Antes de sumar euros: qué cuenta cada concepto . . . 29
6.2. Resultado agregado de la política recomendada . . . 30
6.3. No todos los segmentos desempeñan el mismo papel . . . 32
6.4. Aislar el CO_2 sin confundir escenarios . . . 32
6.5. Qué significa equivocarse por arriba o por abajo . . . 32
6.6. La sensibilidad: comprobar qué hipótesis sostiene la decisión . . . 33
6.7. Por qué se prolonga el análisis más allá de diciembre . . . 33
6.8. La recomendación operativa, expresada correctamente . . . 34

A. Planes mensuales: pedido y llegada no son intercambiables 35

B. Tabla de resultados completa por segmento y escenario 36

C. Cómo reproducir y comprobar el trabajo 38
C.1. La cadena de ejecución . . . 38
C.2. Qué verifican las comprobaciones . . . 38
C.3. Qué representa este informe . . . 38

D. Preguntas de repaso y errores de interpretación frecuentes 38

Referencias y trazabilidad 40

1. El problema completo, antes de entrar en los cálculos

1.1. La decisión que queremos tomar

Kaido debe decidir cuánto encargar a fábrica sin conocer las ventas futuras. Si encarga poco, puede perder compradores; si encarga demasiado, mantiene coches que cuestan dinero y envejecen. Además, el pedido no llega de inmediato. Una decisión tomada después de observar una subida de ventas tarda tres meses en convertirse en una llegada modificable a la red.

El objetivo del trabajo no es producir una cifra de ventas aislada. Es construir una **regla de decisión que siga funcionando cuando la previsión se equivoca**. Por eso se necesitan dos herramientas diferentes:

1. Una **previsión**: estima cuántos clientes querrán comprar cada mes.
2. Una **simulación**: representa qué puede venderse realmente con el stock disponible, los compromisos de suministro y la regla de revisión.

La recomendación económica se obtiene al comparar políticas sobre las mismas trayectorias de demanda. El modelo trabaja por mes y por segmento; no representa individualmente los 64 concesionarios.

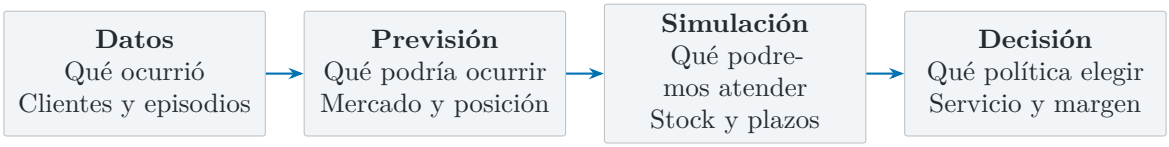


Figura 1. Las cuatro piezas de la solución. Un error en una fase se transmite a las siguientes: una demanda mal interpretada puede terminar en un pedido mal dimensionado.

Fuente: estructura de los cuatro notebooks revisados.

1.2. Cómo se organiza el proyecto

Tabla 1. Responsabilidad y resultado de cada notebook.

Notebook	Pregunta principal	Resultado que entrega
`datos.ipynb`	¿Qué parte del histórico representa compras de clientes?	Series observadas, diagnóstico y ajustes de episodios.
`demanda.ipynb`	¿Qué demanda mensual podemos prever y qué error tiene?	Previsión, evaluación temporal y parámetros de incertidumbre.
`simulacion.ipynb`	¿Cómo se transforman pedidos y llegadas en ventas y costes?	Simulador comprobado y referencia determinista.
`escenarios.ipynb`	¿Qué política compensa y qué riesgos mantiene?	Simulaciones, política elegida, sensibilidades y entrega.

Los notebooks comparten las celdas de definiciones etiquetadas `api`. Las fases posteriores cargan esas funciones en un espacio independiente; no ejecutan de nuevo los gráficos de otra fase ni usan las tablas antiguas como si fueran el modelo. `analisis.ipynb` y los módulos históricos de previsión y simulación se conservan como referencia inicial. Este informe describe la **versión revisada**.

1.3. Tres niveles de afirmación

Conviene identificar en cada resultado de dónde procede la cifra:

Observado.
Se lee en los datos o se calcula directamente a partir de ellos: por ejemplo, matriculaciones menos automatriculaciones.

Estimado o supuesto.
Requiere un método o una hipótesis: por ejemplo, cuántas compras se adelantaron o cuántos coches vienen ya en camino.

Simulado.
Es el resultado de aplicar reglas y supuestos a una posible trayectoria futura: ventas, stock y contribución de una réplica.

La distinción importa porque repetir mil veces una simulación no convierte sus supuestos en hechos. Tampoco una correlación histórica demuestra que una variable sea la causa de un cambio en las ventas.

1.4. Vocabulario mínimo para leer el resto

Tabla 2. Conceptos que no deben confundirse.

Concepto	Interpretación en este trabajo
Matriculaciones	Incluyen ventas a clientes y automatriculaciones.
Venta a cliente	Compra observada después de descontar automatriculaciones.
Demanda potencial	Lo que los clientes querrían comprar; puede superar las ventas si falta stock.
Wholesale / retail	Facturación a la red / venta al cliente, respectivamente.
PFF	Precio franco fábrica; no es el PVP con impuestos.
VM	Gasto comercial: descuentos, campañas e incentivos por vehículo.
CVP	Contribución del vehículo después del VM: beneficio bruto menos VM.
Transfer	Vehículo procedente del stock de otro país europeo para cubrir un faltante.
FIFO	Se vende primero la cohorte más antigua disponible.
Escenario	Conjunto coherente de supuestos sobre A013.
Réplica	Una trayectoria aleatoria completa dentro de un escenario.

Fuente: enunciado, secciones 2 y 9, y convenciones de la simulación revisada.

La idea que conviene conservar

Una previsión de 1.000 coches no significa que se venderán 1.000. Primero tiene que existir esa demanda y después tiene que haber coches para atenderla. Por último, vender esos coches debe evaluarse con sus costes: más unidades no siempre implican más contribución.

2. Primera fase: entender y preparar los datos

Entrada, trabajo y salida

Entran siete CSV del profesor. **Se comprueban** claves, periodos, ausencias y balances; se separan clientes y automatriculaciones y se estudian los episodios excepcionales. **Salen** una serie mensual por segmento, un diagnóstico de A012 y alternativas explícitas para lo que no se observa.

2.1. Qué contiene cada fuente

Los ficheros no empiezan todos en el mismo año. Mercado y economía comienzan en A001; las ventas internas, en A003; el stock, en A009. Una fila de ventas tiene tres claves: mes, segmento y canal. Esto explica las 2.520 filas: 10 años × 12 meses × 7 segmentos × 3 canales. La tabla de stock no tiene canal, de modo que no se puede cruzar con ventas como si cada canal dispusiera de su propio inventario.

Tabla 3. Datos originales disponibles y granularidad de cada fila.

Archivo	Granularidad	Años	Filas
`ventas_kaido_mensuales.csv`	Mes, segmento y canal	A003–A012	2.520
`stock_red_mensual.csv`	Mes y segmento	A009–A012	336
`mercado_mensual.csv`	Mes, segmento y canal	A001–A012	3.024
`economia_eventos_mensuales.csv`	Mes	A001–A012	144
`catalogo_segmentos.csv`	Segmento	Ficha y márgenes	7
`catalogo_modelos.csv`	Código y generación	Historia y gama A013	76
`calendario_mensual_a013.csv`	Mes	A013	12

Fuente: `data/README.md` y anexo 5 del enunciado.

Los años A001–A013 son códigos del caso, no años naturales identificables. El contador t permite ordenar los meses: diciembre de A012 es $t = 144$ y enero de A013 es $t = 145$. Las fechas sintéticas que utiliza una biblioteca no proporcionan el calendario laboral: días laborables y Semana Santa se leen en los CSV.

2.2. Por qué limpiar no significa cambiar los datos

La lectura preserva el código de modelo `NA`; no lo convierte en un valor ausente. Un campo vacío sí representa información no disponible. Un cero, en cambio, es una cantidad observada: por ejemplo, ventas nulas antes de un lanzamiento. Las columnas porcentuales tampoco comparten siempre escala: `pct_diesel` se expresa como proporción, mientras el paro se expresa en puntos de porcentaje.

Las comprobaciones verifican que las claves no estén duplicadas, que los periodos sean coherentes y que las sumas y desgloses tengan sentido. Pasan los 25 controles de lectura y consistencia. Esto **no implica que todas las identidades históricas sean exactas**: las discrepancias se muestran sin alterar los originales.

El balance histórico. Si S_t es el stock al cerrar el mes, L_t la facturación a la red y M_t las matriculaciones, el residuo es

$$r_t = S_t - (S_{t-1} + L_t - M_t). \tag{1}$$

En el histórico existen diferencias pequeñas y algunos casos mayores: el máximo absoluto es de 51 coches en SSUV y de 8 en MD. En MSUV el máximo es 5; en CSUV, cero. Se mantienen las discrepancias, con localización en las tablas de diagnóstico. No se fuerza el residuo a cero para mejorar el aspecto de los datos.

Fuente: `resultados/datos/tablas/balance_stock_segmento.csv`.

Es importante usar aquí matriculaciones y no sustituirlas por ventas netas. Las automatriculaciones forman parte de las salidas registradas en el balance histórico. Si se retiran sólo de las salidas y no se cambia el sistema de contabilidad del stock, se introduce un descuadre artificial.

2.3. De matriculaciones a compras observadas de clientes

Para cada mes y segmento se define

$$O_{s,t} = M_{s,t} - A_{s,t}, \tag{2}$$

donde O son las compras observadas de clientes, M las matriculaciones y A las automatriculaciones; todas las cantidades se expresan en coches. Las ventas especiales no se restan automáticamente: una venta a una empresa puede ser una compra real de un cliente.

En A012 se registran 23.175 matriculaciones y 2.469 automatriculaciones. Por tanto, se observan 20.706 compras de clientes. En A011 se observan 19.543. La variación es

$$g_{\text{observado}} = \frac{20.706}{19.543} - 1 \simeq 6{,}0\,\%. \tag{3}$$

La serie resultante sigue sin ser toda la demanda potencial. Puede incluir compras adelantadas y puede estar limitada por falta de coches.

2.4. El lanzamiento de CSUV cambia la comparación

CSUV empieza a venderse en agosto de A012 y aporta 1.192 clientes ese año. Son clientes reales y pertenecen al total de Kaido. Al excluirlos queda una gama comparable con 19.514 clientes, prácticamente estable frente a A011: $-0{,}1\,\%$.

No hay contradicción entre que crezca la marca y no crezca su gama anterior. Son dos preguntas distintas: cuánto vende el conjunto y cómo evoluciona el perímetro de productos que ya existía.

2.5. Cómo se identifican las compras adelantadas

Una compra adelantada cambia de fecha; no crea necesariamente un cliente nuevo. Los indicadores del caso señalan un episodio en agosto de A011, seguido de caída en septiembre–diciembre, y otro en noviembre–diciembre de A012.

Para estimar el exceso se utilizan A009 y A010 como referencias estacionales. Cada referencia se escala *por separado* al nivel observado antes del episodio del año que se estudia. Para una referencia

Tabla 4. Crecimiento observado y ajuste parcial de episodios. Los valores ajustados son estimaciones, no recuentos de clientes identificados.

Compras observadas	A011 (coches)	A012 (coches)	Variación (%)
Total de Kaido, incluido CSUV	19.543	20.706	6,0
Gama comparable, sin CSUV	19.543	19.514	−0,1

Ajuste parcial de episodios	A011 (coches)	A012 (coches)	Variación (%)
Total de Kaido, incluido CSUV	19.349,9	19.827,6	2,5
Gama comparable, sin CSUV	19.349,9	18.635,6	−3,7

Fuente: `resultados/datos/tablas/crecimiento_demanda_a012.csv`.

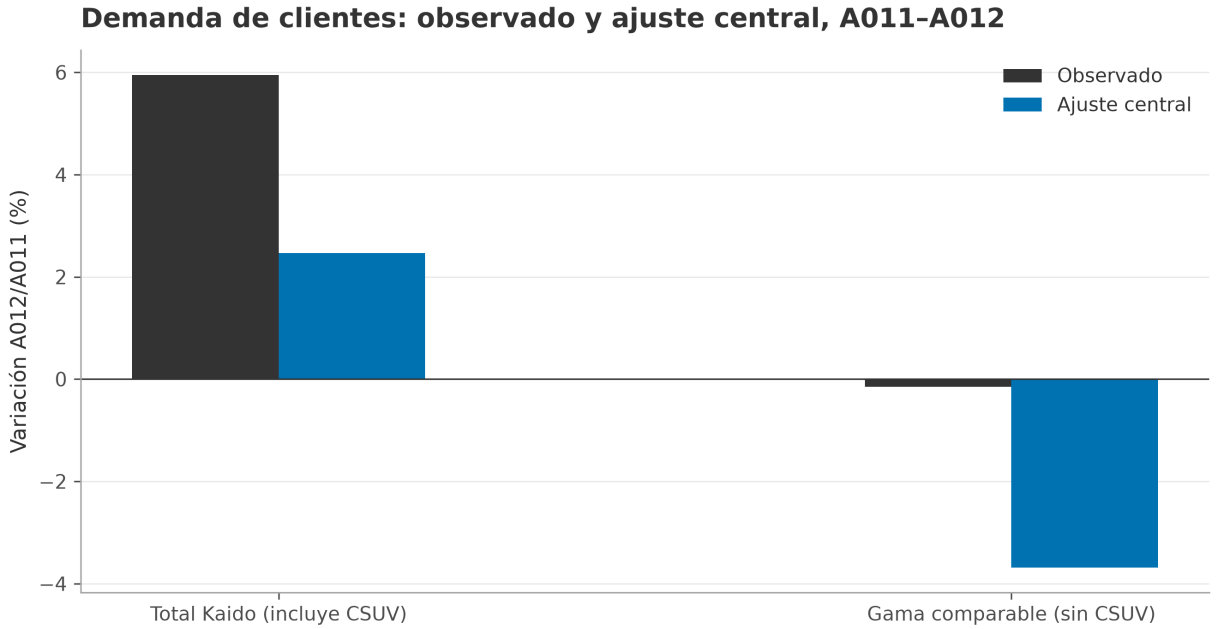


Figura 2. A012 frente a A011: la conclusión depende de mantener el perímetro de comparación. El total incluye CSUV; el ajuste central trata episodios, pero no identifica toda la demanda potencial.

Fuente: `datos.ipynb`, gráfico de crecimiento observado y ajustado.

r, un segmento s y un año a, la cuenta conceptual es

$$k_{s,a,r} = \frac{\text{clientes antes del episodio en } a}{\text{clientes en los mismos meses de } r}, \tag{4}$$

$$E_{s,a,r} = \text{máx}(0,\ \text{clientes en meses del episodio de } a - k_{s,a,r}\,\text{clientes en esos meses de } r)\,. \tag{5}$$

El mínimo y máximo proceden de esas dos referencias y el central es su punto medio. El recorte a cero evita atribuir un adelanto negativo; también recuerda que la estimación es una regla de identificación, no una observación directa.

A011: estudiar el pico y la caída conjuntamente. Se estiman 450,4 coches de exceso y 257,3 de caída posterior compensatoria, limitada al exceso del segmento. La estimación anual ajustada es

$$19.543 - 450{,}4 + 257{,}3 \simeq 19.349{,}9. \tag{6}$$

Tabla 5. Exceso estimado en los episodios y compensación posterior. La amplitud es sensibilidad a referencias, no un intervalo estadístico.

Año	Exceso central	Mín.	Máx.	Caída compensada	Saldo no compensado
A011	450	274	626	257	193
A012	878	430	1.326	0	878
El saldo de A011 destinado al año siguiente no está identificado.					

Fuente: `resultados/datos/tablas/adelantos_a011_a012.csv`.

El saldo no compensado no demuestra que esas compras se tomaran de A012: el episodio fue en agosto y la referencia estacional es imperfecta. Por eso no se convierte automáticamente en una transferencia cierta al año siguiente.

A012: registrar una sola devolución hacia A013. El exceso central de cierre se estima en 878,4 coches. Al restarlo una sola vez se obtienen 19.827,6 compras ajustadas en A012. Comparadas con las 19.349,9 ajustadas de A011, implican un aumento parcial del 2,5 %.

El registro mensual reparte el ajuste anual entre los meses del episodio. No resta el exceso anual completo en cada mes. La misma magnitud alimentará después la caída supuesta en A013: retirar la anomalía del histórico y representar su devolución futura cumplen funciones diferentes, pero no deben generar dos descuentos sobre la misma previsión futura.

Por qué CSUV necesita otro tratamiento. No existe una historia de ventas propias anterior a su lanzamiento. Se utiliza como proxy el exceso de su mercado en noviembre–diciembre respecto a referencias escaladas, aplicado a las compras de clientes del segmento. En esta ejecución no se detecta un exceso positivo con ese método. Es un resultado del proxy, no una demostración de que ningún comprador adelantara su compra.

2.6. Qué sabemos y qué no sabemos sobre la falta de stock

Una señal de stock libre bajo identifica un mes sospechoso, pero no cuenta a los clientes que se marcharon. Si se disponía de diez coches y se vendieron diez, la demanda pudo ser diez o veinte. El volumen perdido no se observa en esas ventas.

El indicador de preparación compara el stock sin cliente con las matriculaciones del mes y utiliza medio mes de cobertura como umbral. No es el nivel de servicio futuro ni el stock de seguridad: sirve para señalar un posible problema de observación del histórico.

Como sensibilidad se utiliza la relación entre mercado y compras de clientes en hasta seis meses anteriores sin señal de restricción, adelanto ni caída. Si esa referencia sugiere una demanda mayor, se construye

$$O_{s,t}^{\text{alternativa}} = \max\left(O_{s,t}, \frac{I_{s,t}}{\text{mediana}_{u<t}(I_{s,u}/O_{s,u})}\right), \tag{7}$$

con I igual a las matriculaciones del mercado y usando sólo antecedentes válidos. Si no hay referencia suficiente, se conserva lo observado.

La alternativa arroja un crecimiento observado ampliado del 6,8 % para el total, frente al 6,0 % de las compras registradas. No es una estimación independiente de la demanda perdida: depende de la estabilidad de esa relación comercial. La previsión principal se valida contra clientes *observados*, no contra una serie inventada por el propio modelo.

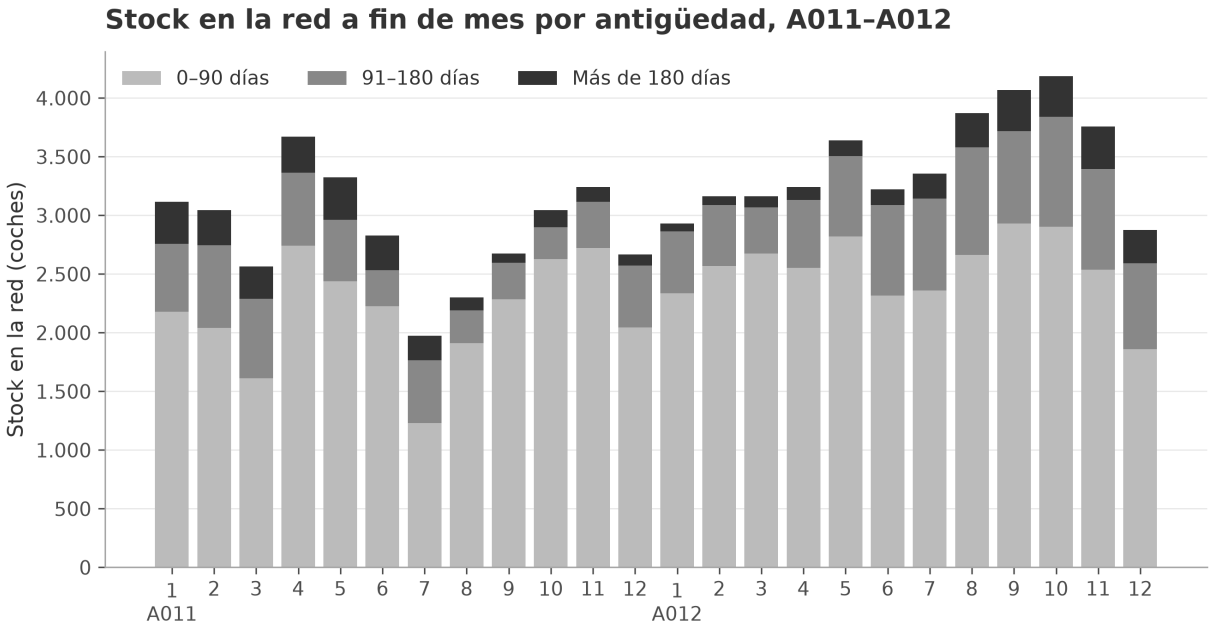


Figura 3. Stock observado de la red por edad. La cantidad total y la antigüedad son dos dimensiones distintas: reducir coches no garantiza que desaparezca primero el inventario problemático.

Fuente: `datos.ipynb`; stock mensual A011–A012.

Qué concluye realmente la primera fase

Se observa crecimiento de clientes en el total y estabilidad de la gama anterior. El ajuste central de episodios sigue siendo positivo para el total, pero depende de las referencias y de la compensación de A011. La señal de stock y la historia breve de CSUV impiden presentar una cifra única como demanda potencial exacta. La política futura de cero automatriculaciones es un supuesto de negocio, no una corrección retroactiva de lo ocurrido.

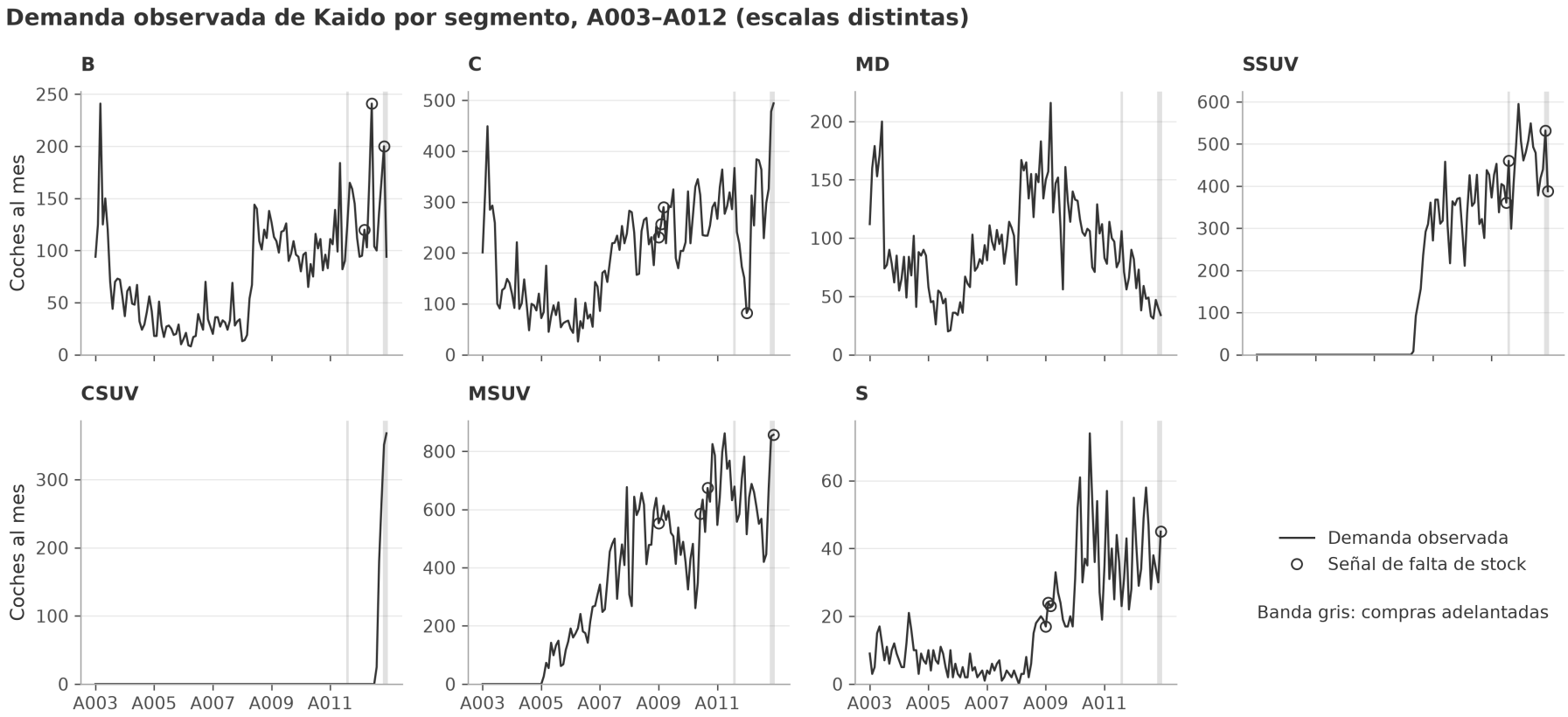


Figura 4. Compras observadas por segmento, A003–A012. Los lanzamientos y los episodios marcados impiden tratar todas las series como una historia homogénea. Las escalas son distintas para ver los patrones; no deben compararse alturas entre paneles.

Fuente: `datos.ipynb`; serie mensual neta de automatriculaciones.

3. Segunda fase: prever la demanda y medir el error

Entrada, trabajo y salida

Entran clientes observados, mercado completo, economía y calendario. **Se comparan** cuatro modelos con cortes temporales; se revisan sesgos y se trata CSUV por separado. **Salen** doce previsiones por segmento, diagnósticos de error y parámetros que alimentan el stock de seguridad y la simulación aleatoria.

3.1. Por qué separar mercado y posición de Kaido

El punto de partida es

$$\widehat{D}_{s,t} = \widehat{I}_{s,t}\, q_{s,t}, \tag{8}$$

donde $\widehat{I}$ es el mercado previsto, en matriculaciones, y q una relación comercial de clientes de Kaido sobre ese mercado. Si el mercado sube pero Kaido pierde posición, los dos efectos pueden compensarse. Si ambos mejoran, la demanda propia puede crecer con fuerza.

q no es exactamente una cuota homogénea: en el numerador se han retirado las automatriculaciones de Kaido, pero no conocemos todas las de sus competidores. La relación sirve para predecir; su definición debe conservarse al estimar efectos de producto y al interpretar los resultados.

La previsión utiliza el mercado desde A001, aunque la venta interna de Kaido comience en A003. Recortar las dos fuentes al mismo inicio perdería información de mercado sin una necesidad metodológica.

3.2. Los cuatro candidatos y lo que aprende cada uno

Se empieza con una referencia que cualquiera puede calcular: repetir el mismo mes del año anterior. En el ancla histórica de años cerrados se normalizan los episodios conocidos, retirando su exceso y restituyendo la caída estimada. Así no se reproduce automáticamente el pico de noviembre–diciembre de A012 en A013. Durante una revisión dentro del año no se utilizan ajustes calculados con el cierre que todavía no se conoce.

Se comparan después tres modelos de mercado:

1. Confianza del consumidor, calendario y sucesos, sin constante.
2. Las mismas variables, con constante o intercepto.
3. Confianza, paro y tipo de crédito, además de calendario y sucesos, con constante.

El intercepto permite un crecimiento de fondo incluso cuando las variaciones de los indicadores son cero. No es siempre mejor: puede arrastrar una expansión pasada a un año de caída. Por eso se compara mediante validación, en lugar de eliminarlo después de mirar el año que queremos evaluar.

3.3. La ecuación del mercado, explicada término a término

El modelo elegido trabaja con variación logarítmica interanual. Su forma es

$$y_{s,t} = \log\left(\frac{I_{s,t}}{I_{s,t-12}}\right), \tag{9}$$

$$y_{s,t} = \alpha + \beta_W\, \Delta_{12} \log W_t + \beta_S\, \Delta_{12} H_t + \beta_C\, \Delta_{12} C_{t-3} + \sum_j \gamma_j\, \Delta_{12} E_{j,t} + \varepsilon_{s,t}. \tag{10}$$

Aquí W_t son días laborables, H_t indica Semana Santa, C_t es confianza y $E_{j,t}$ identifica incentivo público, adelanto, caída posterior o subida de IVA. El operador $\Delta_{12}x_t = x_t - x_{t-12}$ compara con el mismo mes del año anterior. En la fase logística se utilizará L_t para las llegadas de coches; el calendario y el flujo físico tienen símbolos diferentes.

- Comparar enero con enero reduce el efecto de la estacionalidad anual.
- El logaritmo permite interpretar cambios de forma proporcional; al deshacerlo se multiplica el mercado del año anterior por $\exp(\widehat{y})$.
- Los sucesos evitan atribuir todos los picos a la economía normal.
- El retraso de tres meses intenta representar información disponible al decidir, pero no hace conocida toda la economía futura.

Se estima una relación común con observaciones de los segmentos. La regresión ponderada minimiza

$$\sum_{s,t} w_{s,t}\left(y_{s,t} - \widehat{y}_{s,t}\right)^2, \qquad w_{s,t} = \sqrt{I_{s,t-12}}. \tag{11}$$

Los mercados grandes pesan más, aunque menos que proporcionalmente a su tamaño. Se excluyen del ajuste variaciones cuya base sea inferior a 200 coches, porque un denominador muy pequeño produce tasas extremadamente inestables. La regla no equivale a borrar esos segmentos de la entrega: reciben previsión y diagnóstico.

3.4. Qué significa respetar la información disponible

Supongamos que estamos al cerrar A011. El fichero contiene toda la economía A012, pero no está permitido usarla en una previsión operativa realizada en esa fecha. Para un indicador retrasado, el origen máximo que puede consultarse es

$$\text{mes económico utilizado} = \min(t-3,\, t_0), \tag{12}$$

siendo t_0 el cierre de información. Si el dato necesario todavía no se conoce, se mantiene el último disponible en el central o se introduce la trayectoria supuestamente definida para un escenario.

El calendario sí se conoce. Los sucesos futuros de las evaluaciones operativas se fijan en cero; otra evaluación, claramente separada, utiliza economía y sucesos reales y se denomina *condicionada*. No puede presentarse como el rendimiento alcanzable sin conocer el futuro.

3.5. Cómo se selecciona el modelo sin utilizar A012

Se hacen tres ejercicios de doce meses:

Información hasta	Periodo previsto	Función
A008, $t_0 = 96$	A009	Selección
A009, $t_0 = 108$	A010	Selección
A010, $t_0 = 120$	A011	Selección y contraste de sesgo
A011, $t_0 = 132$	A012	Evaluación retrospectiva separada

Para elegir se utiliza WAPE, calculado sobre todos los meses y los seis segmentos validables:

$$\text{WAPE} = \frac{\sum_{s,t} \left|\widehat{D}_{s,t} - O_{s,t}\right|}{\sum_{s,t} O_{s,t}}. \tag{13}$$

CSUV no participa porque no posee historia comparable. Se elige el candidato con menor WAPE; la referencia más sencilla tiene prioridad en un empate.

Tabla 6. Comparación de candidatos con A009–A011, antes de A012.

Modelo	WAPE	Error absoluto
conf_intercepto	23,8%	12.570
conf_sin_intercepto	24,0%	12.692
macro	24,8%	13.106
estacional	30,1%	15.894

Fuente: `resultados/demanda/tablas/seleccion_a009_a011.csv`.

Gana el modelo con confianza e intercepto, con WAPE del 23,8 %. No significa que todos los segmentos tengan ese error ni que sea un error futuro garantizado. Se trata de una comparación entre cuatro alternativas bajo el protocolo definido.

3.6. Por qué el sesgo se estudia aparte del error

El error se define como previsión menos observado. Un sesgo positivo significa que se prevé demasiado; uno negativo, que se prevé poco. Dos modelos pueden tener errores absolutos parecidos y, sin embargo, comportarse de manera muy distinta para el stock: uno puede alternar arriba y abajo, mientras otro queda corto de manera persistente.

La corrección multiplicativa de un segmento se estima con errores de A009 y A010, sólo si sus sesgos tienen el mismo signo:

$$f_s = \mathrm{clip}_{[0{,}8;\,1{,}2]}\left(\frac{\sum O_{s,t}}{\sum \widehat{D}_{s,t}}\right). \tag{14}$$

Ese factor se prueba en A011. Se acepta para A012 y A013 únicamente si mejora su error absoluto y el signo sigue siendo estable. El factor aceptado sigue siendo el estimado *antes* de A011; no se reajusta con el año que lo verifica.

Tabla 7. Contraste de la corrección de sesgo. Los MAE corresponden a A011; el factor se estimó con años anteriores.

Segmento	Factor aplicado	MAE A011 bruto	MAE A011 corregido	Aceptado
B	1,000	46,2	51,0	no
C	1,000	65,8	76,7	no
MD	0,844	29,5	19,9	sí
SSUV	1,200	75,9	68,3	sí
MSUV	1,000	142,7	142,7	no
S	1,000	11,9	17,5	no

Fuente: `resultados/demanda/tablas/diagnostico_sesgo_oof.csv`.

Se acepta una reducción de aproximadamente el 15,6 % en MD y un incremento del 20 % en SSUV. En B, C y S, la corrección propuesta empeora A011 y se descarta. MSUV no aporta un factor estable distinto de uno. La dispersión para simular conserva los errores brutos de los ejercicios de selección, sin escoger a posteriori sólo los años favorables; por ello tampoco certifica ausencia de sesgo.

3.7. Qué nos dice A012 y qué no nos dice

El error absoluto medio mensual es

$$\mathrm{MAE}_s = \frac{1}{12}\sum_t |\widehat{D}_{s,t} - O_{s,t}|, \qquad \mathrm{sesgo}_s = \frac{1}{12}\sum_t (\widehat{D}_{s,t} - O_{s,t}). \tag{15}$$

En el total comparable se suman los seis segmentos de cada mes *antes* de calcular el error. El resultado es MAE de 240,5 coches por mes, sesgo de −190,2 y MAE relativo de 14,8 %.

Tabla 8. Evaluación retrospectiva A012, clientes observados. Sesgo positivo: sobreprevisión. CSUV no forma parte del total.

Segmento	MAE (coches/mes)	Sesgo (coches)	MAE (%)
B	45,7	-40,4	33,8%
C	114,1	-61,7	37,0%
MD	12,0	8,0	24,3%
SSUV	82,9	-70,0	17,7%
MSUV	116,0	-18,5	18,6%
S	13,0	-7,6	32,1%
Total sin CSUV	240,5	-190,2	14,8%

Fuente: `resultados/demanda/tablas/evaluacion_retrospectiva_a012.csv`.

El 14,8 % no debe compararse directamente con el 23,8 % de selección: cambian los años y la agregación. Los errores de distintos segmentos pueden compensarse en el total. Por ejemplo, el error relativo de C es 37,0 %, mucho mayor que el del total agregado.

A012 ya se conocía durante el desarrollo inicial del proyecto. La reconstrucción del protocolo elimina fugas concretas, pero no transforma ese año en una prueba nunca vista. Se presenta como **evaluación retrospectiva**. Además se vuelven a estimar previsiones desde cierres mensuales y se evalúan a hasta tres meses; ese ejercicio responde al uso operativo de la revisión, no al plan anual inicial.

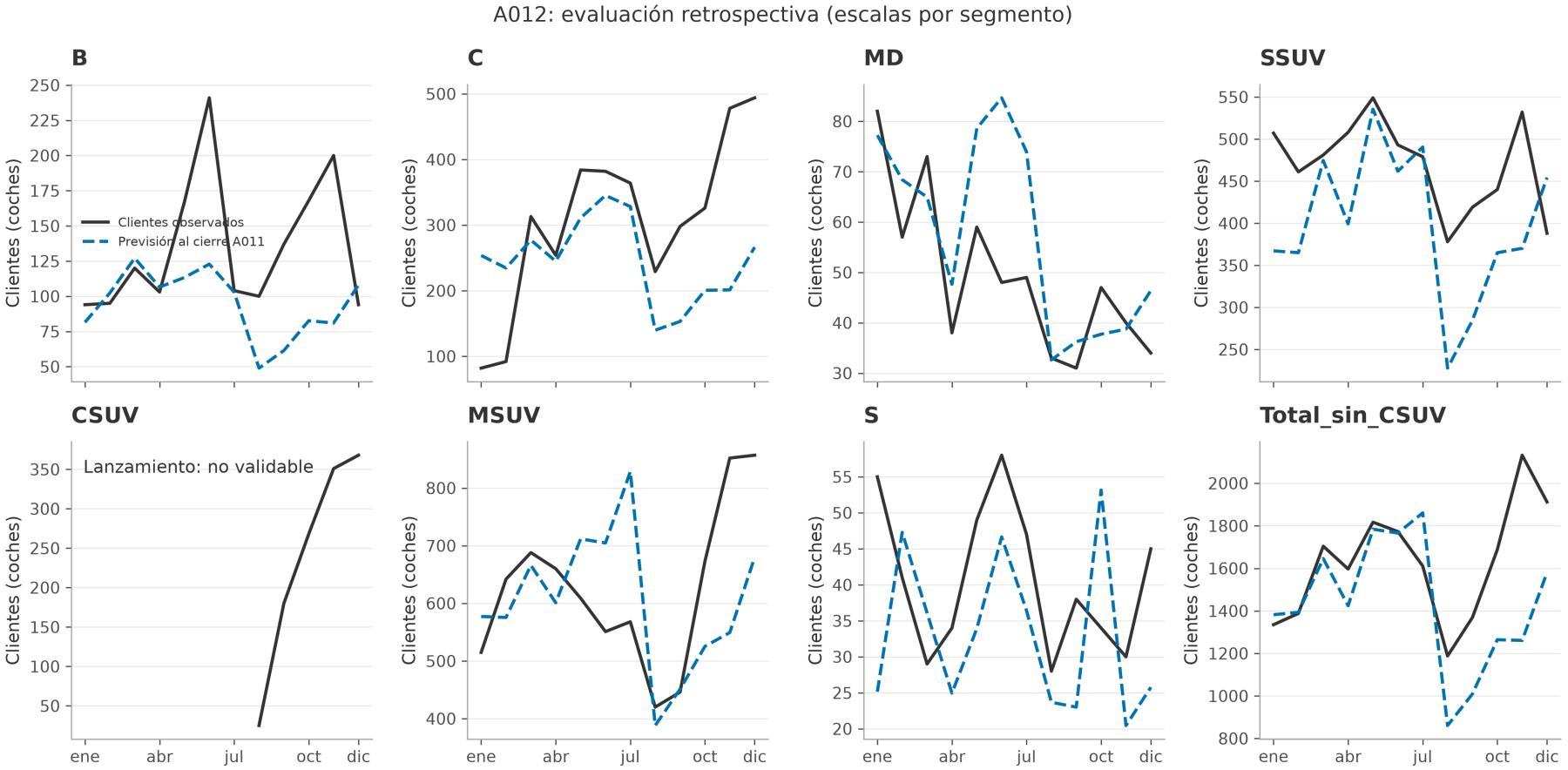


Figura 5. Clientes observados y previsión al cierre de A011. Las diferencias entre segmentos explican por qué el MAE total no basta para fijar una única protección de stock. El panel de CSUV muestra el lanzamiento, no una validación equivalente.

Fuente: `demanda.ipynb`; evaluación retrospectiva A012.

3.8. Cuota reciente, producto y el caso especial de CSUV

La relación comercial acumula los últimos doce meses, excluyendo sucesos. Se usa un cociente de sumas, no una media simple de porcentajes mensuales:

$$q_s = \frac{\sum_{t \in \mathcal{V}_s} O_{s,t}}{\sum_{t \in \mathcal{V}_s} I_{s,t}}, \tag{16}$$

donde $\mathcal{V}_s$ identifica los meses seleccionados; se evita dar el mismo peso a meses con mercados muy distintos.

Producto. Se comparan ventanas completas y observables de seis meses antes y después de renovaciones, sin sucesos, roturas ni episodios solapados. El ratio utiliza clientes netos sobre mercado. Al no aislar causalidad, el efecto central adicional es cero. El optimista aplica una sensibilidad empírica tras retirar la exposición hipotética ya contenida en el ancla, evitando duplicidades.

Se supone un calendario de enero y seis meses de efecto para B, SSUV, CSUV y MSUV. Con efecto central cero, retrasar MSUV hasta abril no cambia por sí solo la cantidad central; la pérdida de cuota por retraso se estudia en una prueba específica de sensibilidad. *No identificado* no significa *económicamente irrelevante*.

CSUV. Se utilizan septiembre–diciembre, excluyendo agosto parcial y ajustando los picos; se contrasta septiembre–octubre. El mercado permite proyectar todo A013 sin repetir ceros anteriores al lanzamiento. Su dispersión es un proxy de SSUV/MSUV ampliado por 1,5, con sensibilidad 1–2; no un error propio validado.

3.9. La salida de esta fase: doce meses, siete segmentos

El central combina mercado previsto, relación comercial y factores de sesgo aceptados. Después se descuenta el adelanto A012 una sola vez, repartido en los tres primeros meses. Los escenarios de demanda cambian macroeconomía, ayudas, producto, turismo y duración de la devolución.

Tabla 9. Demanda anual prevista antes del efecto residual de combustible. Son previsiones condicionadas, no ventas simuladas ni medias de réplicas.

Segmento	Pesimista (coches)	Central (coches)	Optimista (coches)
B	1.075	1.264	1.878
C	1.881	2.276	3.540
MD	372	436	603
SSUV	4.900	5.708	8.372
CSUV	2.912	3.380	5.003
MSUV	4.736	5.620	7.762
S	334	393	544
Total	16.210	19.077	27.700

Fuente: `resultados/demanda/tablas/prevision_anual_por_escenario.csv`.

El central estima unos 19.077 clientes. El pesimista y optimista de esta fase estiman aproximadamente 16.210 y 27.700. En `escenarios.ipynb` se añade el efecto residual del combustible antes del descuento absoluto del adelanto. Por eso no deben confundirse estas cifras intermedias con la demanda final de los escenarios ni con las ventas alcanzadas.

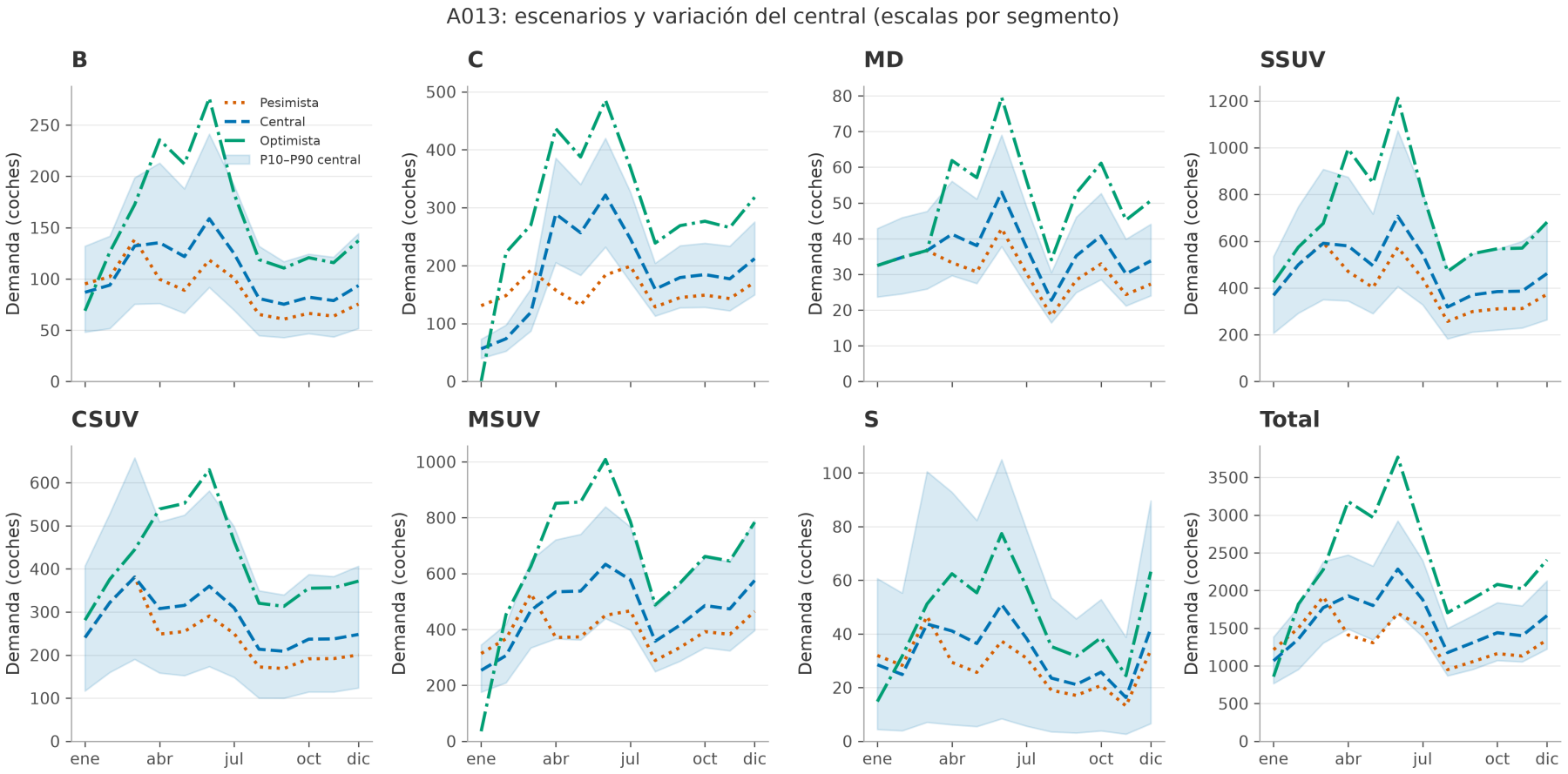


Figura 6. Previsiones condicionadas A013 y banda P10–P90 del central. El optimista puede tener un enero más bajo al concentrar la devolución del adelanto en ese mes, aunque termine el año con mayor demanda. Las escalas varían por segmento.

Fuente: `demanda.ipynb`; 1.000 trayectorias ilustrativas, semilla 42.

Del pronóstico a la logística. Esta fase entrega una trayectoria central, alternativas y errores, no un pedido automático. El simulador descuenta stock y compromisos, añade protección y calcula las consecuencias. La incertidumbre de CSUV y los sesgos residuales siguen formando parte de la decisión.

4. Tercera fase: convertir demanda en pedidos, stock y costes

Entrada, trabajo y salida

Entran previsión central, stock inicial, llegadas comprometidas, errores de previsión y catálogo económico. **Se simula** mes a mes el movimiento de cohortes, las ventas, su antigüedad y las decisiones a tres meses. **Salen** cantidades físicamente consistentes y una cuenta económica. Primero se comprueba una trayectoria sin ruido; después se repite el mecanismo.

4.1. Pedido, fabricación asignada y llegada: tres fechas

El caso aproxima el plazo logístico por tres meses. Si $Q_{s,t}$ es el pedido decidido al cierre del mes t y $L_{s,t+3}$ la llegada correspondiente,

$$L_{s,t+3} = Q_{s,t} \tag{17}$$

cuando no existe una interrupción. La fabricación se aproxima por la asignación ejecutada del pedido; no se representa una planta con su propia capacidad y secuencia diaria.

Al cerrar diciembre de A012, enero y febrero ya están comprometidos. Marzo es la primera llegada modificable. Una revisión al cerrar enero modifica abril, no febrero ni marzo. La distinción evita instrucciones como «pedir en septiembre» cuando en realidad se necesita *recibir* en septiembre.

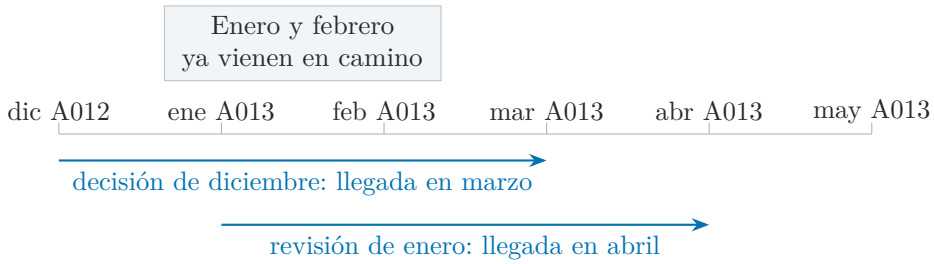


Figura 7. El plazo de decisión. El stock disponible y los coches en camino no son la misma cantidad. Los pedidos de octubre–diciembre de A013 llegarán en A014.

Fuente: regla de la sección 7 del enunciado y API logística revisada.

4.2. Cómo se fija el estado inicial

El stock al final de A012 es observado: 2.877 coches. Las llegadas de enero y febrero no se conocen directamente y se estiman con la media mensual de *wholesale* de los últimos seis meses, desde que existe actividad en el segmento. Se redondean a enteros y se suponen iguales para ambos meses.

El total supuesto en camino para enero–febrero es 4.220 coches. Por eso la cobertura del inventario disponible es de 1,8 meses, pero al incorporar tránsito sube a 4,5. No se puede usar la segunda cifra para afirmar que todos esos coches pueden venderse hoy. C ilustra el problema contrario: parte ya de un inventario alto, que limita la necesidad de pedidos aunque siga existiendo demanda.

Las edades iniciales se representan con lotes de 15, 45 y 75 días; 105, 135 y 165 días; y 210 días para el tramo superior a 180. Se conservan unidades enteras. Las sensibilidades desplazan las edades 15 días y comparan referencias de tránsito de tres o seis meses, o cantidades un 25 % menores o mayores.

Tabla 10. Estado al empezar A013. El stock es observado; el tránsito es estimado. Las coberturas usan la previsión mensual media A013 como denominador.

Seg.	Stock disponible	En camino ene–feb	Cobertura stock (meses)	Stock + camino (meses)
B	97	248	0,9	3,3
C	1.107	908	5,8	10,6
MD	125	86	3,4	5,8
SSUV	0	780	0,0	1,6
CSUV	1.011	978	3,6	7,1
MSUV	536	1.152	1,1	3,6
S	1	68	0,0	2,1
Total	2.877	4.220	1,8	4,5

Fuente: `resultados/simulacion/tablas/estado_inicial_a013.csv`; total calculado con sumas.

4.3. El balance físico de un mes

Sin transfers, con demanda realizada $D_{s,t}$ y stock anterior $S_{s,t-1}$:

$$V_{s,t}^{\text{red}} = \text{mín}(D_{s,t}, S_{s,t-1} + L_{s,t}), \tag{18}$$

$$S_{s,t} = S_{s,t-1} + L_{s,t} - V_{s,t}^{\text{red}}. \tag{19}$$

Las llegadas se consideran disponibles al inicio del mes y las ventas se imputan tras 15 días. Es una convención mensual para valorar edad y coste, no una simulación de cada comprador durante el día.

Ejemplo pequeño. Hay 20 coches y llegan 50. Si 80 clientes quieren comprar, se venden 70 de la red y quedan diez sin atender. Con cinco transfers directos, las ventas totales son 75 y se pierden cinco. El stock final de la red es cero en ambos casos: los transfers no deben restarse otra vez de un stock al que no se incorporaron.

En la alternativa de transfer se utiliza una fracción a del déficit:

$$T_{s,t} = \left\lfloor a \left(D_{s,t} - V_{s,t}^{\text{red}}\right) \right\rfloor, \tag{20}$$

$$V_{s,t} = V_{s,t}^{\text{red}} + T_{s,t}, \qquad P_{s,t} = D_{s,t} - V_{s,t}, \tag{21}$$

con P igual a ventas perdidas. El caso base usa $a = 0$ porque no hay disponibilidad garantizada. Se contrasta $a = 0{,}25$ y $a = 1$ como referencia favorable; no se asume que los países europeos tengan siempre stock ilimitado.

4.4. Por qué FIFO cambia el resultado económico

El balance total no informa de la edad de los coches que se venden. FIFO significa que se atiende la demanda con las cohortes más antiguas primero. Dos políticas con el mismo stock final pueden generar gastos comerciales distintos si conservan edades diferentes.

En cada mes se añade la cohorte nueva, se venden primero las antiguas, se imputa el VM de cada edad y se envejece lo que queda. Las cohortes iniciales mantienen sus días anteriores a enero: un coche con 170 días no recibe otros 180 días subvencionados al cambiar de año.

4.5. Coste de almacenamiento e intereses

Para un coche de edad inicial a que permanece otros d días, el coste adicional de la marca es

$$C^{\text{marca}}(a, d) = 2\,[\text{mín}(a + d, 180) - \text{mín}(a, 180)]\ €. \tag{22}$$

Así, un coche recién llegado que se vende en el mismo mes genera $2 \times 15 = 30$ euros. Un coche de 170 días que permanece 30 días adicionales genera sólo $2 \times 10 = 20$ euros. El máximo de toda su vida facturada es 360 euros; no se extrapola el coste durante años.

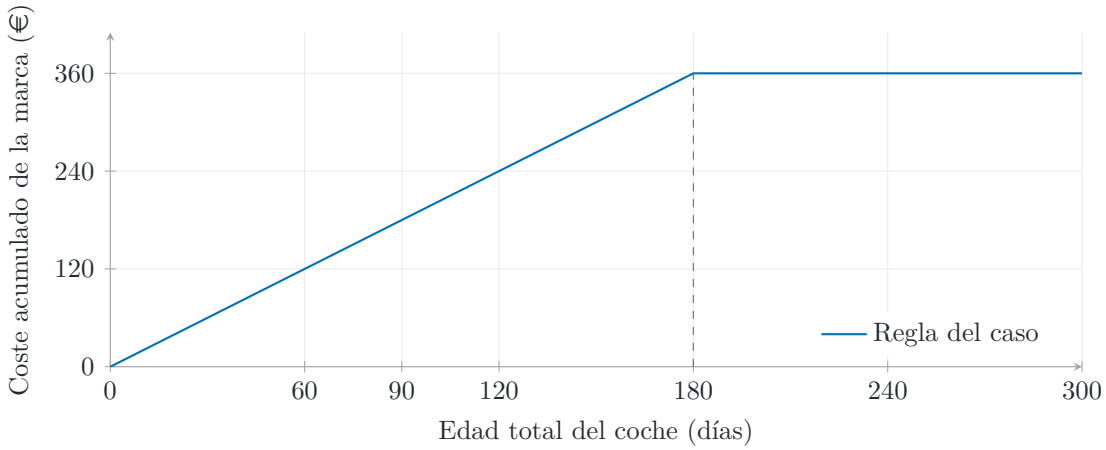


Figura 8. El coste de la marca se detiene a los 180 días. El gasto comercial por edad y los intereses del concesionario son conceptos adicionales.

Fuente: enunciado, sección 2.4; ecuación (22).

Los intereses del concesionario se calculan por tramos: tarifa diaria del primer tramo hasta el día 90, del segundo entre 91 y 180, y ningún interés adicional contado por el caso después. Si c_1, c_2 son las tarifas diarias del catálogo, la función acumulada es

$$J(a) = c_1\,\text{mín}(a, 90) + c_2\,\text{mín}(\text{máx}(a - 90, 0), 90)\,. \tag{23}$$

El coste de un periodo es $J(a + d) - J(a)$. Por ejemplo, pasar de 85 a 100 días supone cinco días al primer tipo y diez al segundo, no quince días a ambos. Estos intereses se muestran separados del resultado de la marca. El vencimiento del crédito a los 180 días es un riesgo de liquidez para el concesionario.

4.6. Cuánto pedir y cómo dimensionar el colchón

Al cerrar t, se proyecta el stock disponible antes de la primera llegada modificable, usando las llegadas ya comprometidas y la previsión de $t + 1$ y $t + 2$. La implementación no permite stock proyectado negativo: una demanda que no se atiende no se convierte en un inventario negativo a reponer, porque el caso base no acumula pedidos pendientes de clientes.

La regla de pedido es

$$Q_{s,t} = \left\lceil \text{máx}\left(0, \widehat{D}_{s,t+3} + SS_{s,t} - \widehat{S}_{s,t+2}\right) \right\rceil . \tag{24}$$

El redondeo hacia arriba expresa coches enteros. SS es el stock de seguridad; no es una reserva idéntica para todos los segmentos.

La fórmula docente $z\sigma\sqrt{3}$ supone errores mensuales independientes. La revisión utiliza errores acumulados observados en ventanas de tres meses:

$$\sigma^{\text{rel}}_{3,s} = \operatorname{sd}\left(\frac{\sum_{u=t+1}^{t+3}(\widehat{D}_{s,u} - O_{s,u})}{\sum_{u=t+1}^{t+3}\widehat{D}_{s,u}}\right), \qquad SS_{s,t} = z_s\,\sigma^{\text{rel}}_{3,s}\sum_{u=t+1}^{t+3}\widehat{D}_{s,u}. \tag{25}$$

Las ventanas no se unen entre años de validación distintos. El error ya está acumulado durante el plazo; multiplicar otra vez por $\sqrt{3}$ duplicaría esa adaptación. Se cubren los meses *hasta la llegada*, no los tres posteriores a recibirla.

Comprobación del ejemplo del enunciado. Con 536 coches iniciales, 700 de llegada en enero y otros 700 en febrero, y previsiones 550 y 600, el stock proyectado es $536+700+700-550-600 = 786$. Con $\sigma = 100$ y $z = 1{,}28$, el colchón docente es aproximadamente 222 coches. Para una previsión de marzo de 850, resulta

$$Q = \left\lceil 850 + 1{,}28 \times 100\sqrt{3} - 786 \right\rceil = 286.$$

El notebook comprueba este valor ejercitando el planificador, además de verificar balances y fronteras de coste.

4.7. Revisar sin conocer la demanda que no se atendió

La revisión utiliza el cociente entre las ventas y la previsión acumuladas en los tres últimos meses, r. La corrección amortiguada es

$$f = \max(0,\, 1 + 0{,}5(r - 1)). \tag{26}$$

Si las ventas superan un 20 % la previsión, el factor es 1,10: se incorpora la mitad de la desviación para evitar reaccionar plenamente a un mes ruidoso.

Si la red agotó su disponibilidad en la ventana, las ventas están censuradas por falta de coches. En ese caso el factor no se reduce por debajo de uno. El planificador observa ventas y disponibilidad, no utiliza mágicamente la demanda latente simulada para corregirse. El factor se aplica a las previsiones del plazo y sólo cambia el pedido que llegará en $t + 3$.

4.8. Primero comprobar un año sin ruido

La referencia determinista utiliza la previsión central redondeada al entero más próximo, con $z = 1{,}28$. No es todavía la política recomendada ni una media de mil simulaciones.

Un recorrido real: SSUV en el primer trimestre

Tabla 11. Primer trimestre SSUV de la referencia determinista, coches.

Mes	Stock inicial	Llegadas	Demanda	Ventas	Pérdidas	Stock final
Enero	0	390	369	369	0	21
Febrero	21	390	500	411	89	0
Marzo	0	1.420	591	591	0	829

Fuente: `resultados/simulacion/tablas/simulacion_central_mensual_a013.csv`.

En enero, $0 + 390 - 369 = 21$ coches quedan en stock. En febrero sólo hay $21 + 390 = 411$ para una demanda de 500, de modo que se pierden 89 compras. La llegada de marzo todavía no está disponible para esos clientes. Al llegar los 1.420 coches de marzo, la demanda es 591 y quedan 829 de protección; las compras perdidas de febrero no se convierten en pedidos pendientes.

El coste de enero también puede comprobarse a mano: 369 coches vendidos con 15 días y 21 que permanecen 31 días generan $369 \times 15 \times 2 + 21 \times 31 \times 2 = 12.372$ euros. La convención mensual es la misma que se usa después en todas las réplicas aleatorias.

Tabla 12. Referencia determinista A013: demanda central sin ruido, colchón uniforme $z = 1{,}28$. Resultado tras costes modelizados.

Segmento	Ventas	Pérdidas	Stock final	Resultado (M€)
B	1.264	0	141	-0,01
C	2.275	0	101	1,13
MD	437	0	17	1,66
SSUV	5.620	89	699	15,35
CSUV	3.382	0	460	12,01
MSUV	5.620	0	435	32,43
S	393	0	466	1,61
Total	18.991	89	2.319	64,18

Fuente: `resultados/simulacion/tablas/resumen_central_a013.csv`.

Atiende 18.991 coches y deja 89 sin atender, todos en SSUV. La contribución es 64,18 M€ y el stock final, 2.319. Tener prevista la demanda no elimina las restricciones iniciales: en SSUV se parte de stock cero y las dos primeras llegadas ya están comprometidas.

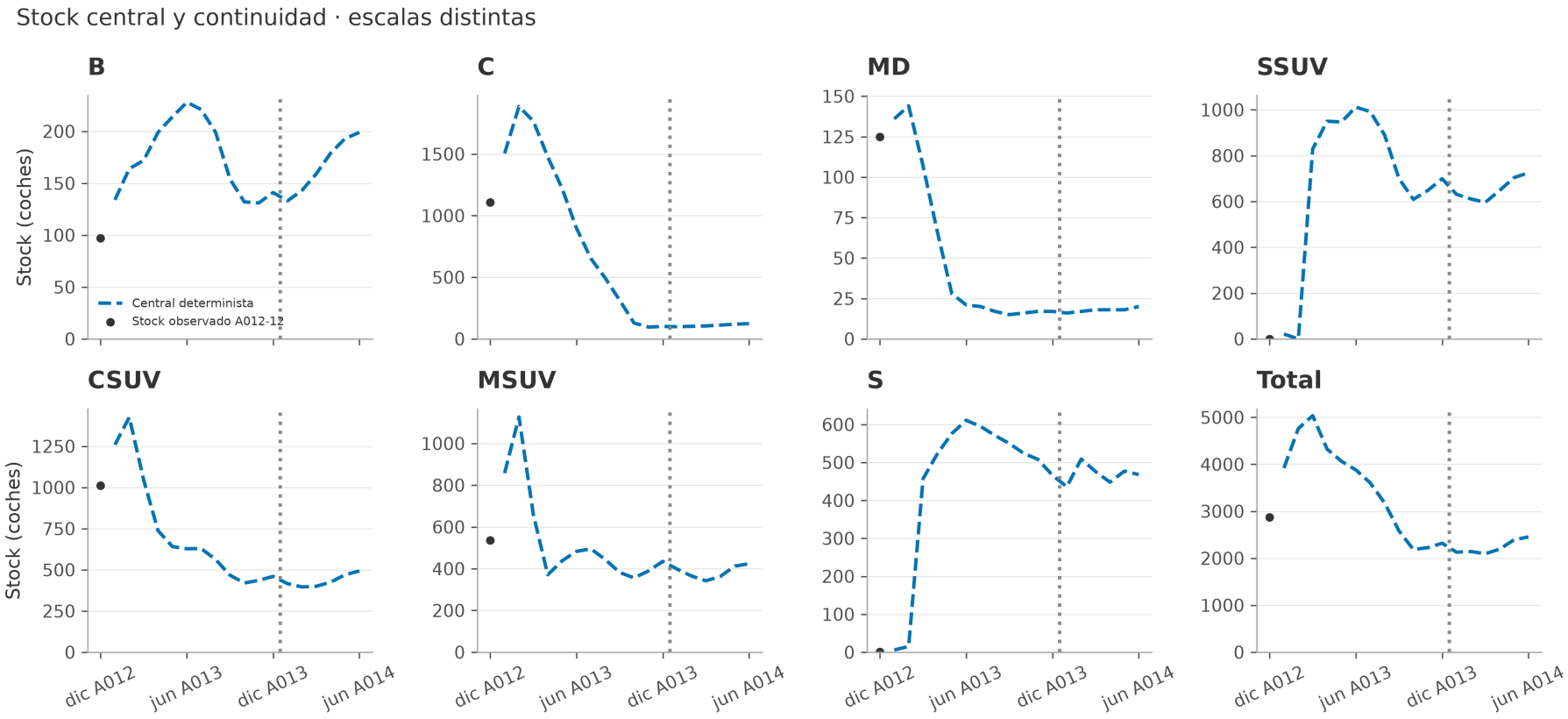


Figura 9. Referencia determinista y prolongación hasta junio de A014. El punto gris es stock inicial observado; el trazo azul, stock simulado. La línea vertical separa A013 de la sensibilidad de continuidad, que no es una previsión validada.

Fuente: `simulacion.ipynb`; política base, escalas por segmento.

Antes de añadir azar. Se verifican balances y unidades enteras, FIFO y VM por edad, los 15 días de una venta nueva, el límite de 180 días, intereses por tramos, transfers, ausencia de anticipación y el pedido de diciembre que llega en marzo A014. Repetir una simulación no corrige un mecanismo mal definido.

5. Cuarta fase: escenarios, incertidumbre y elección de política

Dos preguntas que requieren respuestas distintas

Escenario: ¿qué cambia si la economía, la normativa o el suministro son distintos? **Incertidumbre dentro del escenario:** aun bajo esos supuestos, ¿cuánto pueden variar los meses? Las sensibilidades examinan además si una hipótesis poco identificada cambia la decisión. No son tres nombres para la misma cosa.

5.1. De una historia a parámetros concretos

El central mantiene las condiciones económicas del cierre de A012. Los extremos utilizan un modelo macroeconómico auxiliar para obtener un único cociente entre mercado bajo el escenario y mercado auxiliar central. Ese cociente se aplica a la previsión elegida: no se sustituye el central por otro modelo ni se suma una penalización económica genérica adicional.

Tabla 13. Principales supuestos A013. Las variaciones de indicadores se miden respecto al cierre de A012; no son variaciones de ventas.

Factor	Pesimista	Central	Optimista
Paro	+2 puntos porcentuales	Sin cambio	−1 punto porcentual
Confianza	−16,26 puntos de índice	Sin cambio	+19,14 puntos de índice
Tipo de crédito	+0,546 puntos porcentuales	Sin cambio	−0,546 puntos porcentuales
Devolución del adelanto	6 meses	3 meses	1 mes
Ayuda pública	No	No	Abril–diciembre
Producto	Central neutro; retraso en sensibilidad	Efecto adicional cero	+16,8 % hipotético durante 6 meses, con normalización previa
Turismo	Cambio bajo de viajeros	Sin cambio	Cambio alto de viajeros
Combustible residual	−3 % de demanda	Cero	+3 % de demanda
CO_2	Prima del catálogo por venta	Sin prima	Sin prima
Nueva importación	+500 €/coche por arancel	Sin recargo	−250 €/coche por divisa
Suministro MSUV	Pérdida de producción en marzo; llegada junio	Sin interrupción	Sin interrupción

Fuente: `resultados/escenarios/tablas/parametros_escenarios_a013.csv`.

Los choques de confianza y viajeros se apoyan en percentiles de cambios históricos a nueve meses; el del crédito, en la mediana absoluta de esos cambios. El paro sigue la propuesta del enunciado. Turismo afecta al canal de alquiler durante marzo–junio, ponderado por su peso en los clientes de Kaido, no por el peso del alquiler en todo el mercado.

El combustible, el arancel y el cambio no tienen una base suficiente para estimar sus tamaños causalmente. Sus importes son **pruebas de estrés explícitas**, contrastadas con valores cero y dobles. El coste arancelario no se calcula como un porcentaje arbitrario del PVP. La divisa sólo cambia el coste de las nuevas importaciones; no revaloriza gratuitamente los coches iniciales.

5.2. En qué orden se aplican los efectos

La composición importa. Primero se aplican efectos sobre mercado y posición, turismo y combustible. Después se descuenta el adelanto expresado en coches:

$$\widehat{D}_{s,t}^{(e)} = \max\left(0,\ \widehat{D}_{s,t}^{(e),\text{previa}}(1+c_e) - \frac{A_s}{m_e}\,\mathbf{1}_{t\le m_e}\right). \tag{27}$$

c_e es el efecto residual del combustible; A_s, el adelanto A012; y m_e, el número de meses de devolución. La misma cantidad central A_s se solicita en los tres escenarios. Multiplicar después por $1 + c_e$ alteraría también el adelanto absoluto, que no debe convertirse en una segunda elasticidad.

En el optimista, concentrar la devolución en enero supera la demanda prevista de algunos segmentos. El límite a cero deja 235,3 coches del adelanto sin descontar en la integración final. Se declara esa parte no aplicada; no se crea demanda negativa ni se traslada silenciosamente a febrero. Es una limitación de la combinación de hipótesis, no un error de redondeo.

5.3. Generar años posibles sin perder la dependencia entre meses

Una réplica produce 18 meses de demanda realizada: A013 y seis meses de continuidad. La realización se genera mediante

$$D_{s,t}^{(r,e)} = \text{redondear}\left[\widehat{D}_{s,t}^{(e)} \exp\left(\sigma_{\log,s} Z_{s,t}^{(r)} - \frac{\sigma_{\log,s}^2}{2}\right)\right]. \tag{28}$$

El factor exponencial es positivo. Si Z es normal de media cero y varianza uno, restar $\sigma_{\log,s}^2/2$ hace que el factor tenga media uno antes del redondeo. No significa que cada réplica coincida con la previsión ni que su mediana sea igual a su media.

El ruido contiene una parte común y una específica:

$$Z_{s,t} = \sqrt{\rho}\,U_t + \sqrt{1-\rho}\,W_{s,t}, \tag{29}$$

$$U_t = \phi U_{t-1} + \sqrt{1-\phi^2}\,\eta_t, \tag{30}$$

con una ecuación análoga para W. Las innovaciones η son normales independientes; ϕ introduce persistencia temporal y ρ co-movimiento entre segmentos. En la ejecución, $\phi \simeq 0{,}210$ y $\rho \simeq 0{,}190$. No se asume que un mes alto se compense necesariamente con uno bajo.

Tabla 14. Dispersión de errores por segmento. Son parámetros adimensionales; $\sigma_{3,\text{rel}}$ corresponde a errores acumulados en tres meses.

Segmento	$\sigma_{3,rel}$	$s_{\log}$
B	0,429	0,393
C	0,138	0,244
MD	0,121	0,241
SSUV	0,443	0,365
CSUV	0,498	0,470
MSUV	0,221	0,262
S	3,684	1,042

$\phi = 0,210$; $\rho = 0,190$; piloto: 200 repeticiones; final: 1.000.

Fuente: `resultados/escenarios/tablas/parametros_incertidumbre_a013.csv`.

Los parámetros proceden de los errores de selección en segmentos maduros, separando años al calcular ventanas y correlaciones. El logaritmo de error usa un suavizado de 0,5 coche para tratar ceros. CSUV recibe el proxy ampliado. El valor muy elevado de la dispersión relativa de S revela una serie pequeña e inestable: no debe interpretarse como una precisión demostrada para ese nicho.

5.4. Qué ocurre dentro de cada réplica

La secuencia se repite sin cambiar las reglas de contabilidad:

1. Se parte del mismo stock y del mismo plan inicial para los tres escenarios.
2. Llegan los compromisos del mes, respetando las interrupciones conocidas.
3. Se atiende la demanda con FIFO y, sólo en la alternativa correspondiente, con transfers disponibles.
4. Se anotan ventas, faltantes, edades, stock y costes.
5. Se observan ventas y disponibilidad, se revisa la previsión y se decide únicamente la llegada de dentro de tres meses.
6. Se continúa hasta junio de A014 para examinar los efectos de cierre.

La falta de una pieza en fábrica en marzo afecta a la llegada de junio de MSUV. No borra coches que ya estaban viajando. La producción perdida no se recupera automáticamente después; hacerlo requeriría otra hipótesis de capacidad.

Todos los escenarios utilizan las mismas innovaciones aleatorias al compararse. Esto no impone probabilidades a los escenarios: reduce ruido al comparar políticas. La semilla 42 permite reproducir las trayectorias.

5.5. Cómo leer media, mediana y P10–P90

Media.
Promedio de las réplicas; es la magnitud usada para la contribución esperada bajo un escenario.

Mediana.
Mitad de las réplicas por encima y mitad por debajo.

P10 y P90.
Aproximadamente el 10 % de las réplicas queda por debajo del primero y el 10 % por encima del segundo. El intervalo intermedio contiene aproximadamente el 80 % de las realizaciones de la simulación.

No son un intervalo de confianza para una verdad desconocida ni una probabilidad de que se produzca el escenario. Para el total se suman los segmentos *dentro de cada réplica* y después se calculan sus percentiles. La suma de medianas de segmentos no es, en general, la mediana del total.

5.6. Elegir una política: margen sujeto a servicio

El servicio de un segmento en una réplica es la proporción de su demanda anual que se ha podido atender:

$$F_s^{(r)} = \frac{\sum_{t \in A013} V_{s,t}^{(r)}}{\sum_{t \in A013} D_{s,t}^{(r)}}. \tag{31}$$

La restricción acordada es que la **media de F_s en el central** alcance el 95 % en los segmentos marginalmente viables. No es un 95 % de probabilidad de pasar el año sin roturas ni un requisito en cada escenario.

Se prueban seis niveles de protección: $z \in \{0;\ 0{,}84;\ 1{,}28;\ 1{,}65;\ 2{,}33;\ 3\}$. El piloto usa 200 réplicas. Como no se impone una capacidad compartida de fábrica no cuantificada en el caso, cada segmento puede escoger su nivel.

Entre políticas factibles se busca mayor contribución media central. Cuando una opción con menor colchón queda a no más de dos errores estándar de Monte Carlo de la mejor, se prefiere la menor protección. El error estándar se calcula sobre las diferencias emparejadas:

$$\mathrm{EE}(\overline{\Delta R}) = \frac{\mathrm{sd}(R^{(r)}_{\text{mejor}} - R^{(r)}_{z})}{\sqrt{N}}. \tag{32}$$

Esta tolerancia depende de la precisión computacional de la comparación, no de una cantidad fija idéntica para todos los segmentos. Tampoco mide toda la incertidumbre económica del modelo.

La política elegida se comprueba con 1.000 réplicas. El código permite aumentar el colchón si esa verificación descubre un incumplimiento; en la ejecución presentada no fue necesario cambiar los valores elegidos por el piloto.

Tabla 15. Política seleccionada y servicio anual central. La probabilidad indicada es la frecuencia simulada de $F_s < 95\,\%$, condicionada al central.

Segmento	z	Servicio medio central	P10 del servicio	$P(F < 95\%)$	Objetivo en media
B	0,84	96,5%	89,6%	27,1%	sí
C	1,65	99,6%	98,7%	1,9%	sí
MD	3,00	99,7%	99,0%	1,7%	sí
SSUV	0,84	95,4%	89,3%	39,1%	sí
CSUV	1,28	98,3%	93,1%	13,0%	sí
MSUV	1,65	99,2%	97,1%	5,0%	sí
S	0,84	96,0%	85,5%	22,3%	sí

Fuente: `resultados/escenarios/tablas/politica_recomendada_a013.csv`.

SSUV alcanza un servicio medio del 95,4 %, pero en el 39,1 % de las réplicas no llega al 95 %. No hay contradicción: la restricción está formulada sobre la media. Su P10 del 89,3 % expresa un riesgo que la media oculta.

Alcance de la elección

Se recomienda la mejor opción entre las políticas comparadas bajo el objetivo declarado. No se demuestra un óptimo global ni una política óptima para cualquier probabilidad de escenarios. La malla, la ausencia de capacidad compartida y la forma de los errores son parte del experimento.

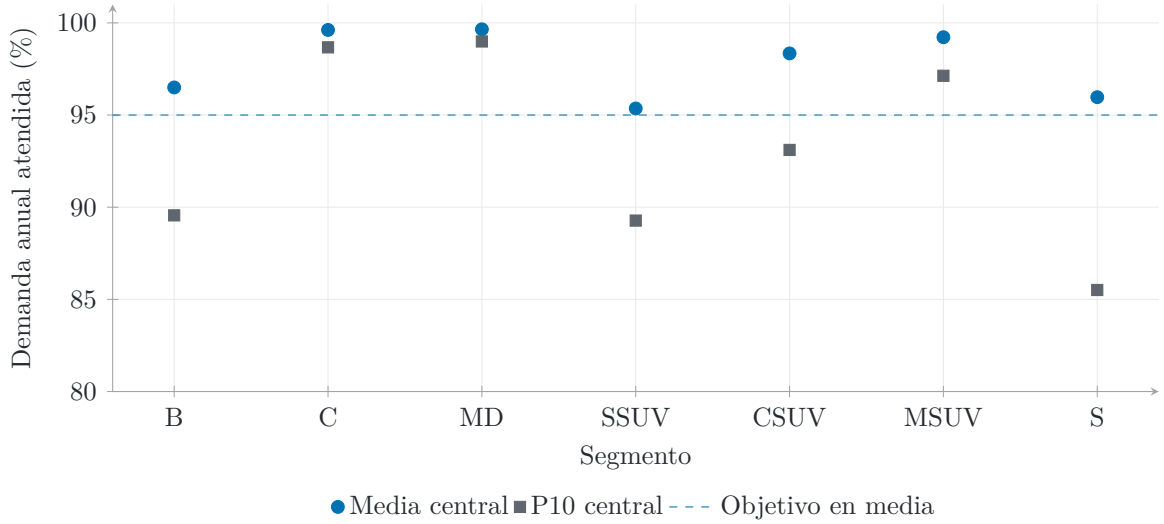


Figura 10. Cumplir el objetivo medio no elimina años desfavorables. El eje vertical está ampliado al intervalo 80–101 %; son puntos, no barras de cantidades con origen recortado.

Fuente: política recomendada, 1.000 réplicas centrales.

6. Leer los resultados y convertirlos en una recomendación

6.1. Antes de sumar euros: qué cuenta cada concepto

El catálogo separa beneficio bruto de la marca, VM y CVP. En la simulación, el VM depende de la edad del coche vendido:

$$\text{CVP} = \text{beneficio bruto} - \text{VM}, \tag{33}$$

$$R = \text{CVP} - C_{\text{stock}} - C_{\text{transfer}} - C_{\text{CO}_2} - C_{\text{arancel}} - C_{\text{cambio}}. \tag{34}$$

R es contribución después de los costes modelizados, no beneficio neto contable de una empresa con todos sus gastos generales. Un coste de cambio negativo representa un ahorro y, al restarlo, aumenta el resultado.

No se vuelve a restar VM después de calcular CVP. Tampoco se descuentan otra vez las ventas perdidas: sus ingresos ya no forman parte de las ventas realizadas. El coste de oportunidad se informa aparte. Los aranceles y el cambio adicional se imputan a las ventas de cohortes de nueva importación; el coste incremental que permanece en el stock final se registra, pero no se convierte en ingreso.

Un MSUV joven deja 5.887 euros de CVP antes de costes logísticos; mantener un coche nuevo 15 días cuesta 30 euros. No es una comparación que pueda extenderse sin límite: el gasto de stock de la marca se detiene en 360 euros y el VM de una unidad vieja puede ser diferente.

En B el CVP joven es sólo 125 euros antes de stock, frente a una prima CO_2 de 2.555. En C, el CVP joven de 1.367 pasa a −585 euros al cargar CO_2, antes de arancel y stock. Una venta adicional no siempre mejora la contribución. Por eso, una vez confirmados los costes del escenario, se frenan *nuevas reposiciones* marginalmente negativas. No se deja de vender automáticamente el inventario ya comprometido.

Tabla 16. Economía de una unidad joven por segmento, antes de stock y otros recargos. Todos los importes son euros por coche; el coste de transfer es el 20 % del beneficio bruto, no del CVP.

Seg.	Bruto (€)	VM joven (€)	CVP joven (€)	CO_2 (€)	CVP con CO_2 (€)	Transfer (€)
B	1.842	1.717	125	2.555	-2.430	368
C	3.672	2.305	1.367	1.952	-585	734
MD	7.561	3.517	4.044	2.082	1.962	1.512
SSUV	4.833	1.976	2.857	2.830	27	967
CSUV	6.174	2.370	3.804	1.912	1.892	1.235
MSUV	7.782	1.895	5.887	4.203	1.684	1.556
S	6.841	1.887	4.954	4.493	461	1.368

Fuente: `resultados/escenarios/tablas/economia_unitaria_segmento.csv`.

6.2. Resultado agregado de la política recomendada

La tabla 17 utiliza medias de 1.000 réplicas. En particular, *pedidos A013* cuenta decisiones de ese año, mientras *llegadas* incluye coches comprometidos en A012. No tienen por qué coincidir.

Tabla 17. Política recomendada: resultados medios A013, total de la marca. Las coberturas usan demanda mensual media de cada réplica.

Indicador	Pesimista	Central	Optimista
Demanda (coches)	15.652	19.017	28.445
Ventas (coches)	12.151	18.539	24.952
Pedidos A013 (coches)	6.371	15.756	23.268
Llegadas (coches)	10.848	17.883	23.731
Stock medio (coches)	3.489,4	4.075,3	3.357,8
Cobertura media (meses)	2,7	2,6	1,4
Stock final (coches)	1.574	2.221	1.656
Stock > 90 final (coches)	601	547	404
Coste stock (M€)	2,20	2,73	2,38
Pérdidas (coches)	3.501	478	3.493
Transfers (coches)	0	0	0
Coste transfer (M€)	0,00	0,00	0,00
VM (M€)	27,63	40,50	53,36
CVP (M€)	46,49	65,62	88,23
Coste CO_2 (M€)	36,56	0,00	0,00
Coste arancel (M€)	4,64	0,00	0,00
Coste cambio (M€)	0,00	0,00	-5,52
Resultado (M€)	3,09	62,88	91,37
Servicio (%)	77,8%	97,6%	87,9%

Fuente: `resultados/escenarios/tablas/tabla5_plan_recomendado_a013.csv`.

Central. Se simulan unas 18.539 ventas, 478 compras perdidas y un servicio medio del 97,6 %. La contribución media es 62,88 M€. El stock final medio es 2.221 coches. La demanda media simulada de 19.017 no tiene por qué igualar exactamente la previsión puntual de 19.077: procede de una muestra finita de trayectorias y del redondeo a unidades.

Pesimista. La contribución cae a 3,09 M€ y el servicio al 77,8 %. No se debe sólo a una demanda menor. CO_2 y el recargo de importación hacen negativas nuevas reposiciones de B, C, SSUV y S bajo la regla marginal, y se incorpora la interrupción de suministro. El deterioro de servicio es una consecuencia importante de la política económica, no una cifra que pueda ocultarse con el cumplimiento del central.

Optimista. Se simulan unas 24.952 ventas y 91,37 M€ de contribución media. Sin embargo, se pierden unas 3.493 compras: la demanda mejora más deprisa que la capacidad de modificar llegadas. El ahorro de divisa, registrado como coste negativo, explica que la contribución final pueda superar el CVP antes de esos ajustes. No se han restado los costes dos veces ni creado ventas extra.

Tabla 18. Dispersión del resultado total y del servicio anual. P10–P90 describe variación dentro del escenario, no probabilidades de escenarios.

Indicador	Pesimista	Central	Optimista
Resultado (M€) — Media	3,09	62,88	91,37
Resultado (M€) — Mediana	3,03	62,78	91,24
Resultado (M€) — P10	1,87	56,45	84,52
Resultado (M€) — P90	4,35	69,47	98,39
Servicio anual (%) — Media	77,8%	97,6%	87,9%
Servicio anual (%) — Mediana	78,1%	98,0%	88,2%
Servicio anual (%) — P10	73,6%	94,9%	82,7%
Servicio anual (%) — P90	81,8%	99,7%	92,8%

Fuente: `resultados/escenarios/tablas/tabla5_plan_recomendado_a013.csv`.

El central tiene P10–P90 de contribución de 56,45–69,47 M€. Es un rango condicionado a los supuestos y a la distribución de errores elegida. El error estándar de su media de Monte Carlo es aproximadamente 0,159 M€, una medida de precisión de simulación que no equivale a ese rango de resultados. No observar pérdidas en las 1.000 réplicas finales no demuestra que su probabilidad real sea cero.

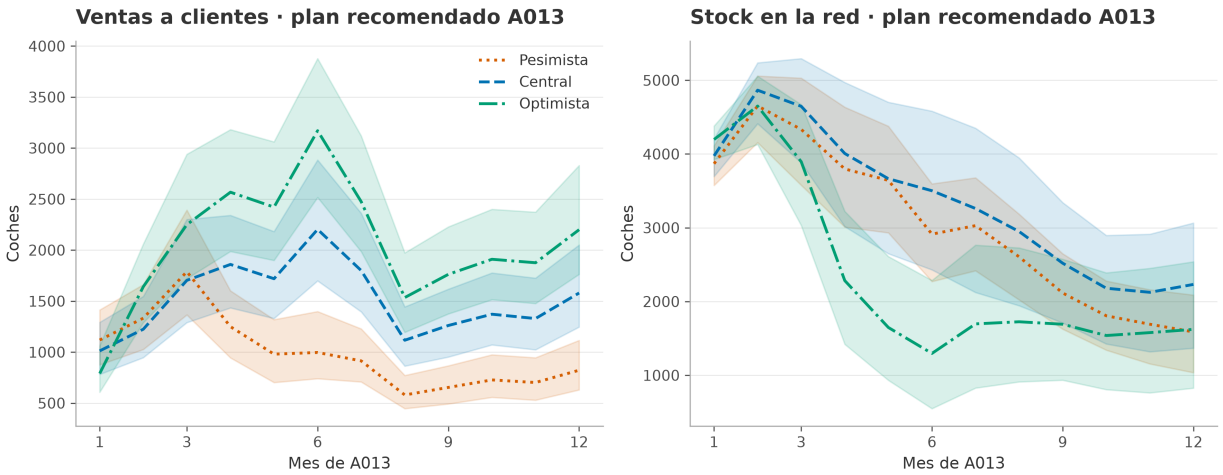


Figura 11. Ventas y stock del plan recomendado: mediana y P10–P90 por escenario. Las bandas reflejan variación mensual de una misma política inicial y sus revisiones. El stock representado no incluye coches en camino.

Fuente: `escenarios.ipynb`; 1.000 réplicas por escenario.

6.3. No todos los segmentos desempeñan el mismo papel

Tabla 19. Resultado central por segmento: medias de demanda, ventas, contribución, stock final y servicio. Las sumas pueden diferir por redondeo.

Segmento	Demanda	Ventas	Contribución media (M€)	Stock final	Servicio
B	1.261	1.212	0,02	97	96,5%
C	2.267	2.258	1,15	147	99,6%
MD	435	433	1,63	41	99,7%
SSUV	5.668	5.387	14,86	480	95,4%
CSUV	3.394	3.327	11,77	475	98,3%
MSUV	5.601	5.554	31,91	570	99,2%
S	390	368	1,55	411	96,0%
Total	19.017	18.539	62,88	2.221	97,6%

Fuente: `resultados/escenarios/tablas/tabla5_plan_recomendado_a013.csv`.

MSUV aporta aproximadamente 31,91 M€, cerca de la mitad del resultado central. SSUV y CSUV aportan 14,86 y 11,77 M€, respectivamente. La disponibilidad de esos segmentos tiene más impacto absoluto que una mejora pequeña en un segmento de bajo volumen.

B apenas aporta 0,02 M€ en el central: mantener su objetivo de servicio no convierte su economía en robusta. C conserva un inventario inicial elevado; una cobertura alta no justifica encargar más coches. S combina bajo volumen, alta dispersión relativa y stock medio elevado frente a la demanda. Su cobertura debe leerse como señal de exposición, no como garantía de calidad de previsión.

6.4. Aislar el CO_2 sin confundir escenarios

Para medir únicamente la prima, se toman las mismas ventas y flujos centrales y se resta la prima del catálogo a cada venta. No se reoptimiza la política en esta comparación.

Tabla 20. Prima CO_2 aislada sobre los mismos flujos centrales. Importes en M€; efecto negativo significa reducción del resultado.

Comparación	Media (M€)	Mediana (M€)	P10 (M€)	P90 (M€)
Central sin prima	62,88	62,78	56,45	69,47
Central con prima, mismos flujos	7,87	7,82	6,07	9,83
Efecto aislado de prima	-55,01	-54,89	-59,89	-50,08

Fuente: `resultados/escenarios/tablas/efecto_co2_aislado_a013.csv`.

La reducción media aislada es 55,01 M€, dejando 7,87 M€ sobre esos mismos flujos. El pesimista completo da 3,09 M€ porque también cambia el volumen servido, los pedidos, los aranceles y el suministro. No sería correcto atribuir toda la diferencia central–pesimista a CO_2.

6.5. Qué significa equivocarse por arriba o por abajo

Pasarse.

El exceso inmoviliza stock, consume días de coste y puede exigir más VM al venderse viejo.

La comparación debe considerar los costes posteriores del inventario final, no sólo diciembre.

Quedarse corto.

Se pierde la contribución de una venta potencial o se incurre en el coste de conseguir un

transfer. El margen no obtenido debe descontar también CO_2, arancel y otros costes que no se pagan al no vender. Puede resultar negativo en una venta marginal inviable.

El simulador no calcula un presupuesto de publicidad óptimo ni una respuesta de demanda a cada euro de descuento. «Empujar» un segmento significa aquí priorizar abastecimiento o revisar su política comercial, no asegurar que cualquier campaña adicional sea rentable.

6.6. La sensibilidad: comprobar qué hipótesis sostiene la decisión

Las pruebas cambian un supuesto cada vez y utilizan las mismas 200 réplicas del piloto. Por tanto, no hay que comparar mecánicamente sus importes con la media final de 1.000 réplicas. La referencia central de la política final con esas 200 réplicas es 63,41 M€, frente a 62,88 M€ con 1.000.

Tabla 21. Ejemplos de sensibilidad, 200 réplicas comunes. Los importes son medias condicionales A013 y no se comparan con otra muestra.

Prueba	Resultado (M€)	Servicio medio (%)
Central: referencia de las mismas 200 réplicas	63,41	97,7
Central: transfer del 25 % del déficit	63,63	98,3
Central: transfer suficiente, cota favorable	64,29	100,0
Pesimista: sin arancel adicional	7,78	78,1
Pesimista: arancel de 1.000 €/coche	−1,50	78,0
Pesimista: no frenar reposición negativa	−0,55	98,6
Central: demanda CSUV un 25 % menor	60,34	97,9
Central: demanda CSUV un 25 % mayor	66,32	97,3

Fuente: `resultados/escenarios/tablas/sensibilidades_plan_recomendado.csv`; referencia central a partir del piloto y los z seleccionados.

El ejemplo del arancel muestra una incertidumbre de supuestos que no aparece en la banda aleatoria del escenario base: con otro recargo, el pesimista puede tener contribución negativa. La alternativa sin freno económico mejora el servicio, pero pierde dinero. Es un conflicto de objetivos que debe comunicarse.

Las pruebas también cubren llegadas iniciales, edades, VM de CSUV viejo, correlaciones, efecto de producto, dispersión de CSUV, sesgo residual y nivel de continuidad A014. No se les asignan probabilidades.

6.7. Por qué se prolonga el análisis más allá de diciembre

Los pedidos de octubre–diciembre de A013 llegan en enero–marzo de A014. No seguirlos puede premiar una política que mejora artificialmente el cierre y desabastece el trimestre siguiente.

La prolongación conserva el nivel desestacionalizado del último trimestre y el perfil mensual de mercado A009–A010. No repite el adelanto o el lanzamiento en cada enero. Al no conocerse el calendario ni la economía A014, se presenta como sensibilidad de continuidad y se compara también un nivel un 10 % menor o mayor.

La mejora frente al plan base se mantiene bajo esa continuidad: el central recomendado acumula 93,00 M€ en 18 meses frente a 92,66 M€ del base. No se añade un precio de venta ficticio por todo el stock que queda ni se demuestra con ello un óptimo de horizonte infinito.

Tabla 22. Comparación del plan base y recomendado al extender hasta junio de A014. Resultado medio tras costes modelizados.

Política	Escenario	Resultado A013 (M€)	Resultado 18 meses (M€)	Stock junio A014
Base	Pesimista	2,78	6,04	1.220
Base	Central	62,66	92,66	2.717
Base	Optimista	90,89	135,62	2.343
Recomendado	Pesimista	3,09	6,32	1.258
Recomendado	Central	62,88	93,00	2.313
Recomendado	Optimista	91,37	136,52	1.802

Fuente: `resultados/escenarios/tablas/comparacion_continuidad_politicas.csv`.

6.8. La recomendación operativa, expresada correctamente

1. **Partir del plan central y los colchones seleccionados.** El plan inicial asigna 16.144 coches a pedidos decididos en A013 y prevé 18.114 llegadas en A013; son flujos distintos. Los anexos muestran mes de decisión y mes de recepción.
2. **Revisar mensualmente sólo lo modificable.** Los pedidos realmente ejecutados después de observar ventas no tienen por qué sumar lo mismo que el plan inicial. En el central su media es de unos 15.756 coches.
3. **Vigilar segmentos, no sólo el total.** Priorizar la disponibilidad de los segmentos de mayor contribución; vigilar especialmente la incertidumbre de CSUV, el stock de C y la fragilidad económica de B.
4. **Separar señales comerciales y restricciones físicas.** Un descenso de ventas con la red agotada no demuestra menor demanda. Un nuevo coste confirmado puede justificar frenar pedidos aunque exista demanda.
5. **Revisar las hipótesis que dominan el resultado.** Disponibilidad de transfers, aranceles, prima CO_2, fechas de producto y tamaño del adelanto no deben quedar escondidos en una cifra final.

Tabla 23. Umbrales orientativos del cociente de sumas de tres meses: ventas observadas / previsión. Son referencias de seguimiento, no garantías.

Segmento	Razón mínima	Razón máxima	Ventanas	Proxy
B	0,741	1,735	30	no
C	0,880	1,196	30	no
MD	0,666	0,919	30	no
SSUV	0,941	2,051	30	no
CSUV	0,763	2,246	60	sí
MSUV	0,803	1,296	30	no
S	0,662	10,306	30	no

Fuente: `resultados/escenarios/tablas/umbrales_revision_a013.csv`.

Los percentiles se calculan sobre el mismo cociente utilizado en la regla, sin unir años de validación distintos. CSUV utiliza un proxy de SSUV/MSUV ampliado, no un umbral propio validado. El rango muy amplio de S y el rango inferior a uno de MD también recuerdan los errores históricos y la muestra limitada: las señales requieren diagnóstico, no una orden automática de aumentar o reducir producción.

Respuesta global a las cinco preguntas del caso

Se observa crecimiento de clientes en el total de A012, distinto de la evolución de la gama comparable. Se obtiene una previsión A013 evaluada retrospectivamente, con una limitación específica para CSUV. Los escenarios muestran rango de ventas, stock y contribución. El plan separa pedidos de llegadas y revisa a tres meses. La política recomendada cumple el servicio medio central acordado y mejora la contribución frente al base, con supuestos y riesgos explícitos.

A. Planes mensuales: pedido y llegada no son intercambiables

La primera tabla recoge **pedidos del plan inicial decididos durante A013**. Enero corresponde a llegada en abril; diciembre, a marzo de A014. Son cantidades enteras de una propuesta inicial, no medias ni medianas de decisiones revisadas. La segunda tabla recoge las **llegadas iniciales previstas en A013**. Enero y febrero pertenecen a compromisos anteriores estimados.

Tabla 24. Pedidos iniciales por mes de decisión A013, coches.

Segmento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B	153	132	168	121	66	45	67	78	100	64	103	136
C	0	0	0	0	0	0	0	172	220	163	201	232
MD	0	15	59	36	17	29	42	33	33	31	40	45
SSUV	659	494	750	530	253	245	325	412	496	219	335	426
CSUV	0	218	347	310	149	112	191	253	272	122	185	257
MSUV	353	622	693	593	293	336	452	516	633	314	309	468
S	80	72	74	30	0	0	0	0	0	56	83	6
Total	1.245	1.553	2.091	1.620	778	767	1.077	1.464	1.754	969	1.256	1.570

Fuente: `resultados/escenarios/tablas/plan_pedidos_inicial_a013_a014.csv`; filtro por año de decisión A013.

Tabla 25. Llegadas del plan inicial por mes de recepción A013, coches.

Segmento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B	124	124	81	153	132	168	121	66	45	67	78	100
C	454	454	0	0	0	0	0	0	0	0	172	220
MD	43	43	0	0	15	59	36	17	29	42	33	33
SSUV	390	390	1.135	659	494	750	530	253	245	325	412	496
CSUV	489	489	0	0	218	347	310	149	112	191	253	272
MSUV	576	576	0	353	622	693	593	293	336	452	516	633
S	34	34	329	80	72	74	30	0	0	0	0	0
Total	2.110	2.110	1.545	1.245	1.553	2.091	1.620	778	767	1.077	1.464	1.754

Fuente: `resultados/escenarios/tablas/plan_llegadas_inicial_a013.csv`.

Por ejemplo, los 1.245 coches pedidos en enero de A013 aparecen como llegadas de abril. Los 2.110 previstos para enero ya vienen en camino y no aparecen como un pedido que se pueda decidir en ese mismo enero. La diferencia anual no es un fallo de balance: cada tabla utiliza un criterio temporal diferente.

B. Tabla de resultados completa por segmento y escenario

Medias de 1.000 réplicas. Los totales se calculan por réplica antes del resumen; cobertura y servicio no son sumas de ratios. El redondeo puede producir diferencias de una unidad. Los intereses de concesionarios se informan aparte de la contribución de la marca.

Fuente: `resultados/escenarios/tablas/tabla5_plan_recomendado_a013.csv`.

Tabla 26. Volúmenes A013: medias; cantidades en coches salvo cobertura.

Seg.	Escenario	Demanda (coches)	Ventas (coches)	Pedidos A013	Llegadas A013	Stock medio	Cobertura (meses)	Stock final	Stock > 90 al cierre
B	Pesimista	1.040	426	0	329	54,2	0,7	0	0
C	Pesimista	1.806	1.796	0	908	1.072,7	7,2	219	219
MD	Pesimista	360	360	286	283	90,9	3,1	48	5
SSUV	Pesimista	4.720	1.915	0	1.915	169,3	0,4	0	0
CSUV	Pesimista	2.838	2.816	1.751	2.325	979,5	4,3	520	245
MSUV	Pesimista	4.567	4.556	4.335	4.692	936,3	2,5	672	17
S	Pesimista	322	282	0	397	186,4	9,3	116	116
Total	Pesimista	15.652	12.151	6.371	10.848	3.489,4	2,7	1.574	601
B	Central	1.261	1.212	1.170	1.212	180,6	1,8	97	8
C	Central	2.267	2.258	959	1.298	985,2	5,3	147	11
MD	Central	435	433	375	349	83,7	2,3	41	1
SSUV	Central	5.668	5.387	4.882	5.867	700,8	1,5	480	22
CSUV	Central	3.394	3.327	2.357	2.791	919,8	3,4	475	138
MSUV	Central	5.601	5.554	5.501	5.588	862,6	1,9	570	5
S	Central	390	368	513	778	342,6	12,2	411	363
Total	Central	19.017	18.539	15.756	17.883	4.075,3	2,6	2.221	547
B	Optimista	1.930	1.578	1.602	1.540	136,8	0,9	58	1
C	Optimista	3.633	3.451	2.283	2.403	773,2	2,6	59	0
MD	Optimista	619	571	546	471	70,0	1,4	25	0
SSUV	Optimista	8.560	7.077	6.822	7.388	524,4	0,8	311	0
CSUV	Optimista	5.173	4.692	3.935	4.080	804,3	1,9	399	42
MSUV	Optimista	7.975	7.067	7.292	6.886	702,8	1,1	355	0
S	Optimista	556	516	788	964	346,3	8,7	449	361
Total	Optimista	28.445	24.952	23.268	23.731	3.357,8	1,4	1.656	404

Tabla 27. Economía A013: medias; importes en M€ salvo cantidades de pérdidas y transfers.

Seg.	Escenario	Pérdidas (coches)	Transfers (coches)	Coste transfer	Coste stock	VM	CVP	CO_2	Arancel	Cambio	Resultado
B	Pesimista	614	0	0,00	0,04	0,73	0,05	1,09	0,16	0,00	-1,24
C	Pesimista	9	0	0,00	0,52	5,39	1,21	3,51	0,34	0,00	-3,16
MD	Pesimista	0	0	0,00	0,06	1,34	1,38	0,75	0,12	0,00	0,45
SSUV	Pesimista	2.805	0	0,00	0,12	3,79	5,47	5,42	0,96	0,00	-1,03
CSUV	Pesimista	22	0	0,00	0,68	6,90	10,48	5,38	0,90	0,00	3,52
MSUV	Pesimista	11	0	0,00	0,68	8,89	26,56	19,15	2,01	0,00	4,72
S	Pesimista	40	0	0,00	0,10	0,59	1,34	1,27	0,14	0,00	-0,16
Total	Pesimista	3.501	0	0,00	2,20	27,63	46,49	36,56	4,64	0,00	3,09
B	Central	50	0	0,00	0,13	2,08	0,15	0,00	0,00	0,00	0,02
C	Central	9	0	0,00	0,55	6,60	1,69	0,00	0,00	0,00	1,15
MD	Central	2	0	0,00	0,06	1,59	1,69	0,00	0,00	0,00	1,63
SSUV	Central	281	0	0,00	0,51	10,66	15,37	0,00	0,00	0,00	14,86
CSUV	Central	67	0	0,00	0,66	8,11	12,43	0,00	0,00	0,00	11,77
MSUV	Central	47	0	0,00	0,63	10,68	32,54	0,00	0,00	0,00	31,91
S	Central	23	0	0,00	0,20	0,77	1,75	0,00	0,00	0,00	1,55
Total	Central	478	0	0,00	2,73	40,50	65,62	0,00	0,00	0,00	62,88
B	Optimista	352	0	0,00	0,10	2,71	0,20	0,00	0,00	-0,37	0,47
C	Optimista	182	0	0,00	0,53	8,73	3,94	0,00	0,00	-0,59	4,00
MD	Optimista	48	0	0,00	0,05	2,07	2,25	0,00	0,00	-0,11	2,31
SSUV	Optimista	1.483	0	0,00	0,38	13,99	20,22	0,00	0,00	-1,77	21,60
CSUV	Optimista	481	0	0,00	0,59	11,29	17,68	0,00	0,00	-0,92	18,01
MSUV	Optimista	907	0	0,00	0,51	13,51	41,49	0,00	0,00	-1,63	42,61
S	Optimista	40	0	0,00	0,23	1,07	2,47	0,00	0,00	-0,13	2,37
Total	Optimista	3.493	0	0,00	2,38	53,36	88,23	0,00	0,00	-5,52	91,37

C. Cómo reproducir y comprobar el trabajo

C.1. La cadena de ejecución

Desde la raíz del repositorio se ejecutan, con un kernel que tenga las dependencias instaladas, los cuatro notebooks en orden:

`datos.ipynb` ⟶ `demanda.ipynb` ⟶ `simulacion.ipynb` ⟶ `escenarios.ipynb`.

Cada uno conserva explicación, código y resultados. Las definiciones compartidas son celdas `api`; no se requiere ejecutar manualmente celdas fuera de orden. Las tablas y figuras se guardan en la carpeta de resultados de cada notebook. La última fase regenera también el resumen y la presentación.

La ejecución de referencia utiliza semilla 42, 200 réplicas de piloto, 1.000 finales por escenario y 18 meses simulados. Las versiones registradas incluyen Python 3.13.15, NumPy 2.5.3 y pandas 3.0.6; el registro completo está en `resultados/escenarios/tablas/configuracion_ejecucion.json`.

C.2. Qué verifican las comprobaciones

Bloque	Comprobaciones relevantes
Datos	Claves, fechas, lecturas de ausentes, identidad de clientes netos, balances originales y ajuste de episodios aplicado una sola vez.
Previsión	Mercado desde A001; objetivo observado; CSUV fuera de validación; mutar economía futura no altera la previsión operativa; mutar datos posteriores no cambia el efecto de producto estimado al origen.
Simulador	Ejemplo de 286 coches; FIFO; coste de 15 días; límite de 180; intereses por tramos; transfers con VM; unidades enteras y balances.
Integración	Mismo plan inicial; ausencia de anticipación; pedido de diciembre a marzo; identidades económicas; totales por réplica y ledger absoluto.
Entrega	Coincidencia con tablas; documentos regenerables; legibilidad y estructura de Word y PowerPoint.

Comprobar una identidad contable no demuestra que la hipótesis de demanda sea correcta. Por eso conviven controles de código, evaluación histórica y sensibilidades metodológicas: cada uno responde a un tipo diferente de error.

C.3. Qué representa este informe

Las tablas y figuras de `docs/report/` son una instantánea de la ejecución citada. Compilar LaTeX no vuelve a estimar los modelos. Las figuras vectoriales didácticas se dibujan en el propio documento a partir de reglas o de copias de resultados; no crean una segunda simulación. Si cambia el análisis, deben actualizarse también las cifras y las interpretaciones del informe.

D. Preguntas de repaso y errores de interpretación frecuentes

1. **¿Por qué no son iguales matriculaciones y demanda de clientes?** Porque las primeras incluyen automatriculaciones. Además, ni siquiera las compras netas identifican toda la demanda potencial cuando falta stock.

2. **¿Puede crecer el total y caer la gama comparable?** Sí. CSUV incorpora clientes nuevos al perímetro de la marca aunque los segmentos anteriores permanezcan estables o retrocedan.
3. **¿Por qué no se descuenta dos veces el adelanto?** El histórico ajustado sirve para interpretar o normalizar el ancla; el registro futuro se aplica una sola vez a A013. Replicar el descuento anual en cada mes o añadir otro efecto de caída sobre la misma cantidad duplicaría su impacto.
4. **¿Un retraso económico de tres meses permite conocer todo A013?** No. Sólo parte del horizonte queda cubierta por información ya observada; para el resto se necesita congelación o escenarios.
5. **¿Qué significa MAE relativo del 14,8 %?** Es el error absoluto mensual del total comparable en la evaluación retrospectiva A012, dividido por sus ventas observadas. No valida CSUV ni garantiza el error A013.
6. **¿La cifra prevista es un pedido a fábrica?** No. Antes se descuentan inventario y compromisos, se añade el colchón y se respeta el plazo de llegada.
7. **¿95 % de servicio significa un 95 % de probabilidad de no tener roturas?** No. El objetivo es la media de la proporción anual de unidades atendidas en el central. Un segmento puede cumplirla y tener réplicas por debajo del umbral.
8. **¿Las medianas de segmentos suman la mediana del total?** No necesariamente. Hay que sumar segmentos dentro de cada réplica y calcular después el percentil del total.
9. **¿Toda venta perdida es una pérdida económica positiva?** No. La venta adicional también habría soportado sus costes. Si la contribución marginal es negativa, perder esa operación no equivale a perder un margen positivo.
10. **¿Más réplicas resuelven la incertidumbre de un arancel supuesto?** No. Reducen ruido de Monte Carlo bajo ese arancel. Para estudiar otro tamaño hay que cambiar el supuesto y comparar una sensibilidad.
11. **¿La mejor política evaluada es el óptimo global?** No. Es la mejor dentro de la malla y del objetivo acordados, bajo las restricciones y aproximaciones representadas.
12. **¿Qué dato vigilarías primero en A013?** Ventas respecto a previsión, disponibilidad efectiva y compromisos; junto con confirmación de costes, lanzamientos e interrupciones. Ninguna señal debe interpretarse sin las restricciones que pueden estar ocultando demanda.

Referencias

[1] J. Velasco y J. Goikoetxea. *Kaido Motors España: demanda, stock y beneficio*. Universidad Alfonso X el Sabio. Enunciado docente, 16 páginas. `docs/kaido-motors-case-study.pdf`.

[2] Proyecto Kaido Motors. *Guía del proyecto y plan aprobado de revisión del modelo*. `docs/guia-proyecto.md` y `docs/plan-revision-modelo.md`.

[3] Proyecto Kaido Motors. *Datos y demanda observada*. Notebook `datos.ipynb`; salidas en `resultados/datos/`.

[4] Proyecto Kaido Motors. *Previsión de clientes y escenarios A013*. Notebook `demanda.ipynb`; salidas en `resultados/demanda/`.

[5] Proyecto Kaido Motors. *Simulación logística A013*. Notebook `simulacion.ipynb`; salidas en `resultados/simulacion/`.

[6] Proyecto Kaido Motors. *Escenarios y recomendación A013*. Notebook `escenarios.ipynb`; salidas en `resultados/escenarios/`.

[7] Proyecto Kaido Motors. *Configuración de la ejecución revisada*. `resultados/escenarios/tablas/configuracion_ejecucion.json`.